

PRO fire®
NO PROFIT

ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE SECONDO UNI EN 15004

Progettazione, installazione e manutenzione.

SCENARIO E OBIETTIVO

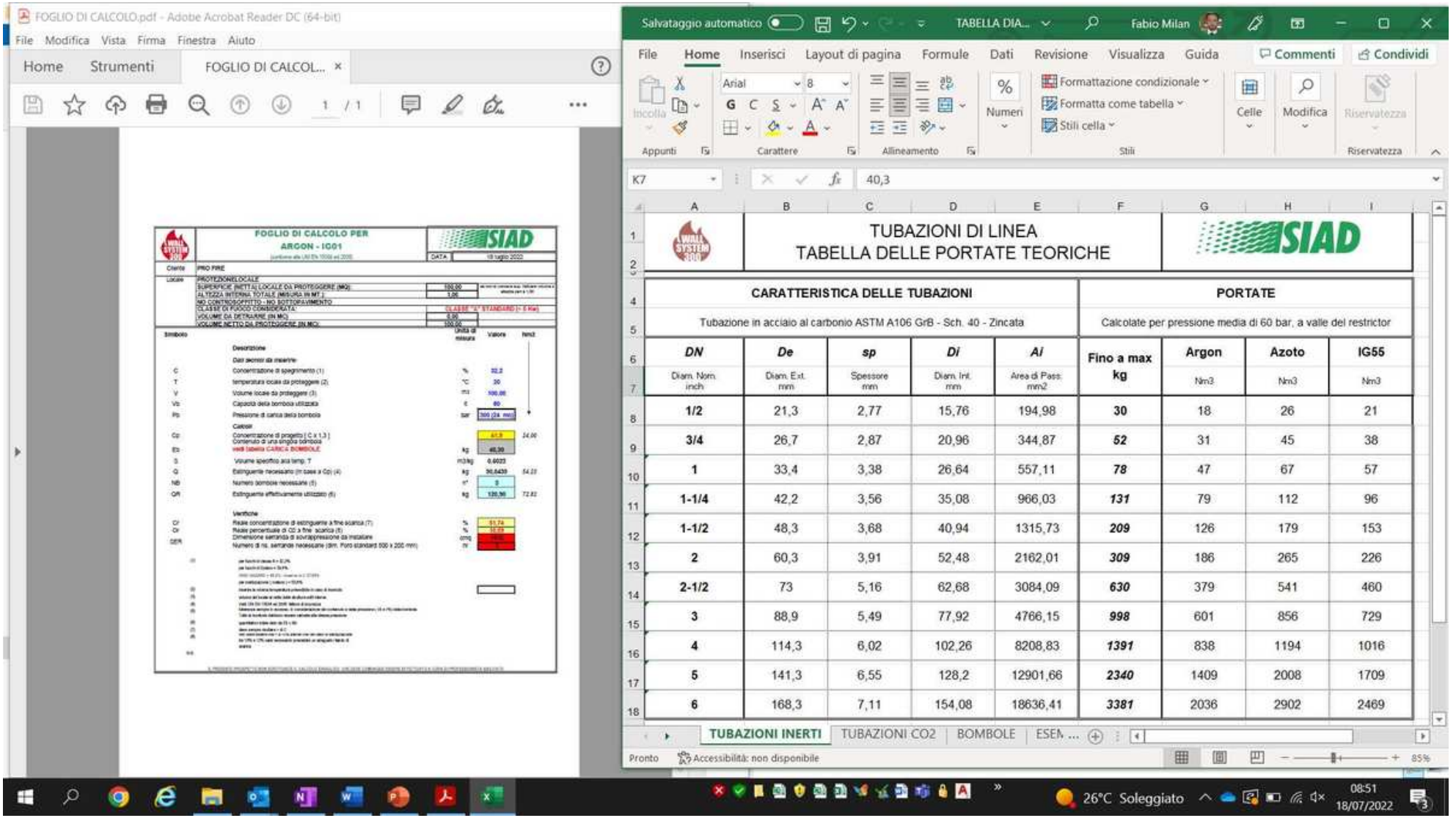
- Perché prevedere un impianto di spegnimento?
- Perché, e sulla base di quali condizioni, scegliere una tipologia di agente estinguente rispetto ad un'altra?
- Perché progettare/installare un impianto di spegnimento ad estinguente gassoso?







STRUMENTI DI LAVORO



FOGLIO DI CALCOLO.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

File Modifica Vista Firma Finestra Aiuto

Home Strumenti FOGLIO DI CALCOL... ×

1 / 1

FOGLIO DI CALCOLO PER
ARGON - IG01

SIAD

DATA 18 luglio 2022

Cliente PRO FIRE

Locale PROTEZIONE LOCALE

SUPERFICIE NETTA LOCALE DA PROTEGGERE (MQ)	100,00	
ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.)	1,00	
NO CONTROSOFFITTO - NO SOTTOPAVIMENTO		
CLASSE DI FUOCO CONSIDERATA		CLASSE "A" STANDARD (= 0 Kw)
VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00	
VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC)	100,00	

Simbolo	Descrizione	Unità di misura	Valore	Nm3
	Dati ascrivi da inserire			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	32,2	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	mc	100,00	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	l	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			
Cp	Concentrazione di progetto [C x 1,3]		41,9	34,66
Eb	Contenuto di una singola bombola vedi tabella CARICA BOMBOLE	kg	40,00	
S	Volume specifico alla temp. T	mc/kg	0,6023	
Q	Estinguente necessario (in base a Cp) (4)	kg	66,6439	54,23
NB	Numero bombole necessarie (5)	n°	2	
QR	Estinguente effettivamente utilizzato (6)	kg	120,56	72,62
	Verifiche			
Cr	Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)	%	33,74	
Cr	Reale percentuale di CO a fine scarica (8)	%	32,29	
DER	Dimensione sarracina di sovrapressione da installare	cmq	1600	
	Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)	n°	1	

Salvataggio automatico TABELLA DIA... Fabio Milan

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida Commenti Condividi

Incolla Arial 8 Numeri Formattazione condizionale Formatta come tabella Stili cella Celle Modifica Riservatezza

Appunti Carattere Allineamento Stili Riservatezza

K7 40,3

TUBAZIONI DI LINEA
TABELLA DELLE PORTATE TEORICHE

SIAD

CARATTERISTICA DELLE TUBAZIONI					PORTATE			
Tubazione in acciaio al carbonio ASTM A106 GrB - Sch. 40 - Zincata					Calcolate per pressione media di 60 bar, a valle del restrictor			
DN	***De***	***sp***	***Di***	***Ai***	**Fino a max kg**	**Argon**	**Azoto**	**IG55**
Diam. Nom. inch	Diam. Est. mm	Spessore mm	Diam. Int. mm	Area di Pass. mm2		Nm3	Nm3	Nm3
1/2	21,3	2,77	15,76	194,98	**30**	18	26	21
3/4	26,7	2,87	20,96	344,87	***52***	31	45	38
1	33,4	3,38	26,64	557,11	***78***	47	67	57
1-1/4	42,2	3,56	35,08	966,03	***131***	79	112	96
1-1/2	48,3	3,68	40,94	1315,73	***209***	126	179	153
2	60,3	3,91	52,48	2162,01	***309***	186	265	226
2-1/2	73	5,16	62,68	3084,09	***630***	379	541	460
3	88,9	5,49	77,92	4766,15	***998***	601	856	729
4	114,3	6,02	102,26	8208,83	***1391***	838	1194	1016
5	141,3	6,55	128,2	12901,66	***2340***	1409	2008	1709
6	168,3	7,11	154,08	18636,41	***3381***	2036	2902	2469

TUBAZIONI INERTI | TUBAZIONI CO2 | BOMBOLE | ESEM ...

Pronto Accessibilità: non disponibile 85%

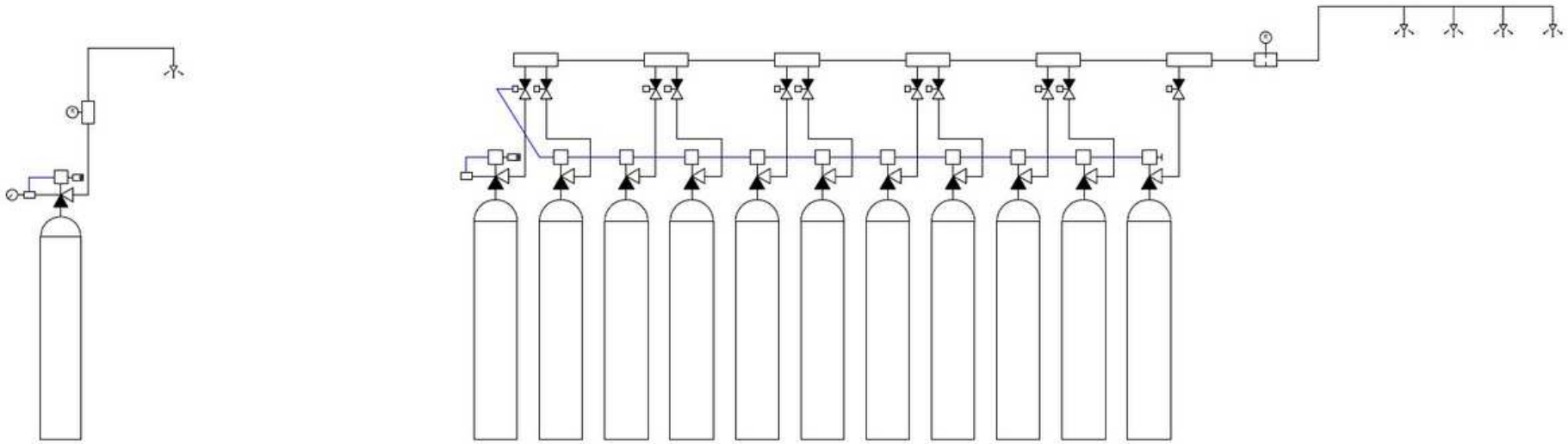
26°C Soleggiato 08:51 18/07/2022



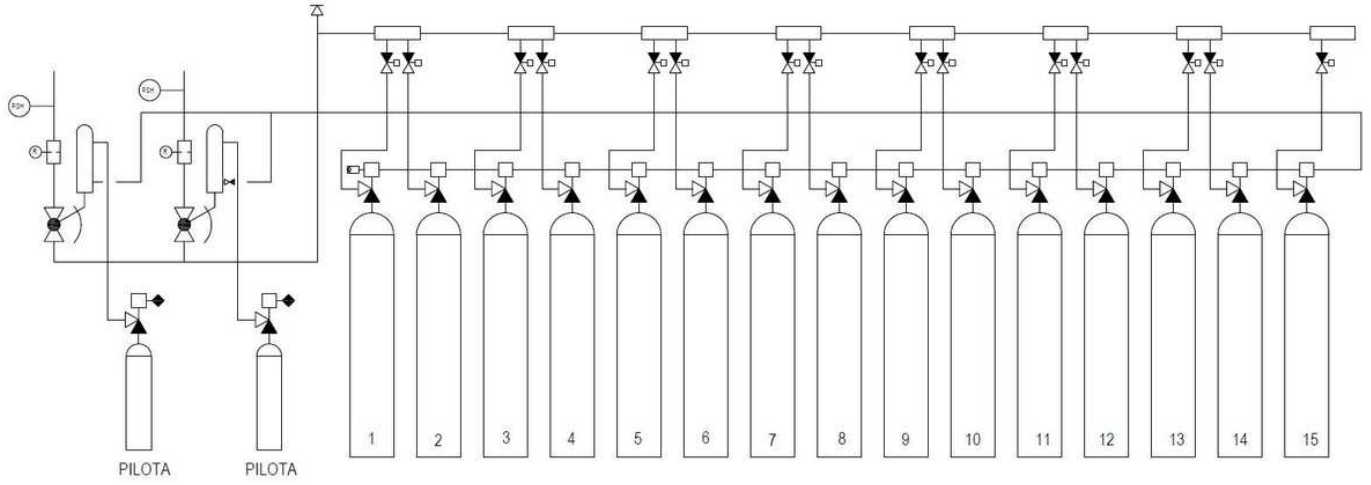



ARGON

IMPIANTI DEDICATI



IMPIANTO SMISTATO



DEFINIZIONE AGENTI ESTINGUENTI

Extinguishant	Chemical	Formula	EN
FK-5-1-12	Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one	CF3CF2C(O)CF(CF3)2	15004-2
HCFC Blend A HCFC-123 HCFC-22 HCFC-124	 Dichlorotrifluoroethane Chlorodifluoromethane Chlorotetrafluoroethane Isopropenyl-1-methylcyclohexene	 CHCl2CF3 CHClF2 CHClFCF3 C10H16	15004-3
HFC 125	Pentafluoroethane	CHF2CF3	15004-4
HFC 227ea	Heptafluoropropane	CF3CHFCF3	15004-5
HFC 23	Trifluoromethane	CHF3	15004-6
IG-01	Argon	Ar	15004-7
IG-100	Nitrogen	N2	15004-8
IG-55	Nitrogen (50 %) Argon (50 %)	N2 Ar	15004-9
IG-541	Nitrogen (52 %) Argon (40 %) Carbon dioxide (8 %)	N2 Ar CO2	15004-10

DEFINIZIONE AGENTI ESTINGUENTI

AGENTE ESTINGUENTE	O.D.P.	G.W.P.	A.L.T
Halon 1301	12	6900	>65 y
HCFC BlendA	0.03	1686	
HFC 23	0	14800	
HFC 125	0	3800	
HFC 227ea	0	3800	
HFC 236fa	0	9400	
FK-5-1-12mmy	0	1	35 d
IG 01	0	0	0
IG 55	0	0	0
IG 100	0	0	0
IG 541	0	0	0

O.D.P (Ozone Depletion Potential)
G.W.P. (Global Warming Potential)
A.L.T. (Atmosferic Life Time)





SISTEMI DI SPEGNIMENTO

PRODOTTO ESTINGUENTE	UTILIZZO IN AREE OCCUPATE	TEMPO DI SCARICA	TEMPO DI SPEGNIMENTO	TEMPERATURE DI UTILIZZO	RICOLLAUDO E SOSTITUZIONE	VISIBILITA' DURANTE LA SCARICA	QUANTITA' DI PROGETTO PER MC	QUANTITA' DI ESTINGUENTE PER COPRIRE 1060 MC	NUMERO DI BOMBOLE
GAS CHMICO	SI	10 SEC.	< 30 SEC	- 20° C + 50°C	Ricollaudo decennale	**NO/NEBBIA**	18% (0,644 KG/MC)*	682,64 KG	6 X 150 LITRI
GAS INERTE	SI	60/120 SEC.	< 30 SEC	- 20° C + 50°C	Ricollaudo decennale	**SI TRASPARENTE**	44% (0,848 MC/MC)	954,47 KG	24 X 80 LITRI
CO2	**NO**	120 SEC.	<60 SEC	- 20° C + 50°C	Ricollaudo decennale	**NO/NEBBIA**	50% 1,33 KG/MC	1409,80 KG	32 X 60 LITRI
WATER MIST (spegnimento)	SI	>5 MIN. > 10 MIN.	In funzione del test	> + 4 °C	Ricollaudo decennale	**NO/NEBBIA**	0,3 lt/min per 5 min 0,3 lt/min per 10 min	1590 lt 3180 lt	24 x 80 H2O 8 X 80 N2 48 X 80 H2O 16 X 80 N2
WATER MIST (soppressione e/o controllo)	SI	> 30-60 MIN.	In funzione del test	> + 4 °C	Sostituzione/ ricollaudo (Acqua)	**NO/NEBBIA**	0,3 lt/min per 30 min	9540 lt	SERBATOIO + POMPE
AEROSOL	**NO**	> 60 SEC.	< 30 SEC	- 20° C + 50°C	Sostituzione ogni 10 anni	**NO/NEBBIA**	100 g	106 KG	354 PZ DA 300 G

SCOPO

- **Sistemi a saturazione totale che utilizzano gas:**
  - **Non elettricamente conduttivi**
  - **Che non lasciano residui dopo la scarica**
  - **Con caratteristiche validate da Ente Terzo in merito alla efficienza e sicurezza**

- **Non è applicabile per la soppressione delle esplosioni**

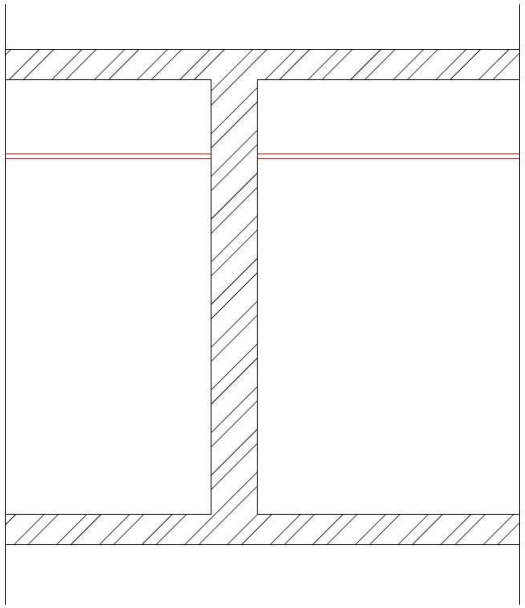
- **Non comprende sistemi che utilizzano CO2, descritti in altre norme**

TERMINI E DEFINIZIONI

- **Concentrazione di spegnimento:** la minima concentrazione di estinguente richiesta per:
  - Estinguere un determinato fuoco (classe A standard e High Hazard o B)
  - In condizioni sperimentali definite
  - Escluso ogni fattore di sicurezza
- **Concentrazione di progetto**: concentrazione di spegnimento + fattore di sicurezza (+30%)
- **Concentrazione massima:** la concentrazione che si raggiunge in ambiente quando tutto l'estinguente è stato scaricato.

TERMINI E DEFINIZIONI

Volume netto: volume da proteggere racchiuso da elementi costruttivi escluso il volume di tutti gli elementi costruttivi impermeabili all'interno del volume stesso



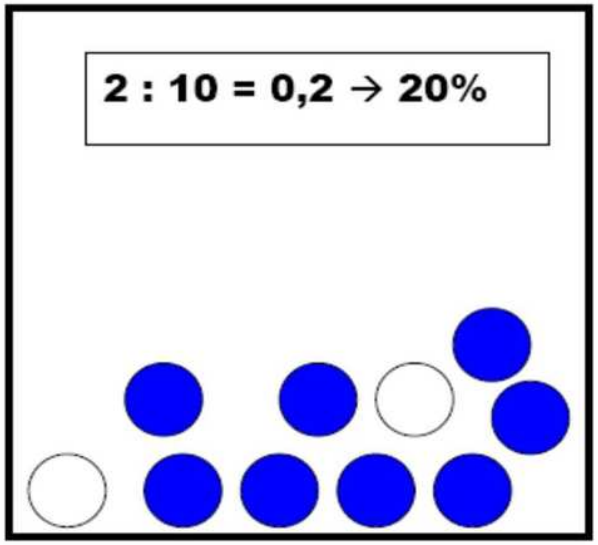
SEZIONE

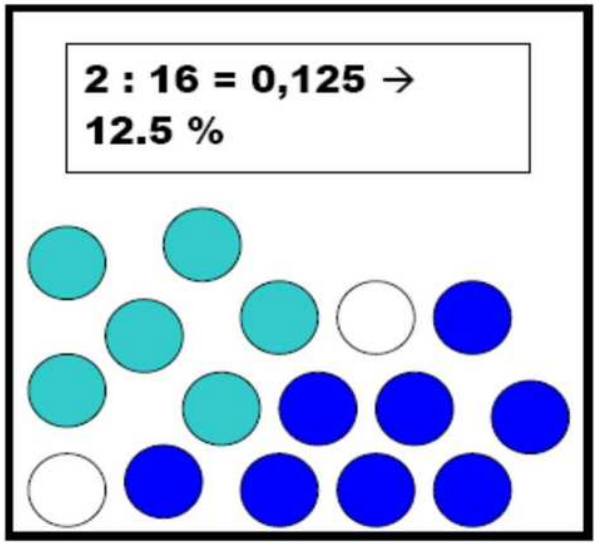
TERMINI E DEFINIZIONI

- **Tempo di mantenimento (hold time):** periodo di tempo in cui la concentrazione di spegnimento raggiunta è maggiore della concentrazione di spegnimento che copre il rischio
- **Area normalmente occupata** : ambiente che normalmente è occupato da esseri umani
- **Area normalmente non occupata** : ambiente in cui di norma non sono presenti esseri umani ma che può essere occasionalmente occupato per brevi periodi
- **Area non occupata (non occupabile)**: ambiente dove nessun essere umano può essere presente
  - **Per ragioni dimensionali**
  - **Per altri impedimenti fisici fissi e non removibli.**

SICUREZZA

AMBIENTE PROTETTO





OSSIGENO

GAS INERTE ATMOSFERICO

GAS INERTE IMMESSO

SICUREZZA

E’ SEMPRE PERICOLOSO RIMANERE ESPOSTI A PRODOTTI DELLA DECOMPOSIZIONE IN UN INCENDIO

I CHEMICAL AGENT CONTENGONO FLUORO E DECOMPONGONO IN FLUORURO DI IDROGENO

I GAS INERTI NON DECOMPONGONO IN QUANTITA’ SIGNIFICATIVA MA….

SICUREZZA

LOAEL ***Lowest Observed Adverse Effect Level***	*Livello minimo di effetti avversi osservati* **La concentrazione minima alla quale sia stato osservato un effetto tossicologico o fisiologico nocivo**		
NOAEL ***No Observed Adverse Effect Level***	*Livello di assenza di effetti avversi osservati* **La massima concentrazione a cui non siano stati osservati effetti avversi tossicologici o fisiologici**		

SICUREZZA

Table 2 — Minimum safety precautions

Maximum concentration	Time delay device	Automatic/manual switch	Lock-off device
Up to and including the NOAEL	Required	Not required	Not required
Above the NOAEL and up to the LOAEL	Required	Required	Not required
LOAEL and above	Required	Required	Required
NOTE The intent of this table is to avoid unnecessary exposure of occupants to the discharged extinguishant. Factors such as the time for egress and the risk to the occupants, by the fire, should be considered when determining the system discharge time delay. Where national standards require other precautions, these should be implemented.			

Ogni cambiamento nel volume del locale , nelle condizioni operative o nel contenuto del locale stesso **può avere effetti sulla concentrazione originale di progetto**

PROGETTO DI DETTAGLIO

LA QUANTITA' DI GAS PER LA SATURAZIONE TOTALE

Adottando:

Q = la quantità di gas necessaria alla saturazione [kg]
C = la Concentrazione di Progetto del gas [%]
V = il Volume netto dell'ambiente da proteggere [m3]
v = volume specifico [m3/kg] = k1 + k2*T ove

k1, k2 = costanti specifiche del gas usato

T = temperatura minima prevedibile dell'ambiente protetto [°C]

PROGETTO DI DETTAGLIO

- **Per gas liquefatti (chemical agent)**

$$Q = \left(\frac{C}{100 - C}\right)\frac{V}{v}$$

- **Per Gas non liquefatti (inert gas)**

$$Q = \frac{V}{v}\ln\left(\frac{100}{100 - c}\right)$$

PROGETTO DI DETTAGLIO

CALCOLI IDRAULICI

- Eseguiti alla temperatura nominale di 20°C
- Eseguiti con software validato da Ente Terzo secondo i test previsti nell'annesso H
- Adeguatamente identificati come provenienza

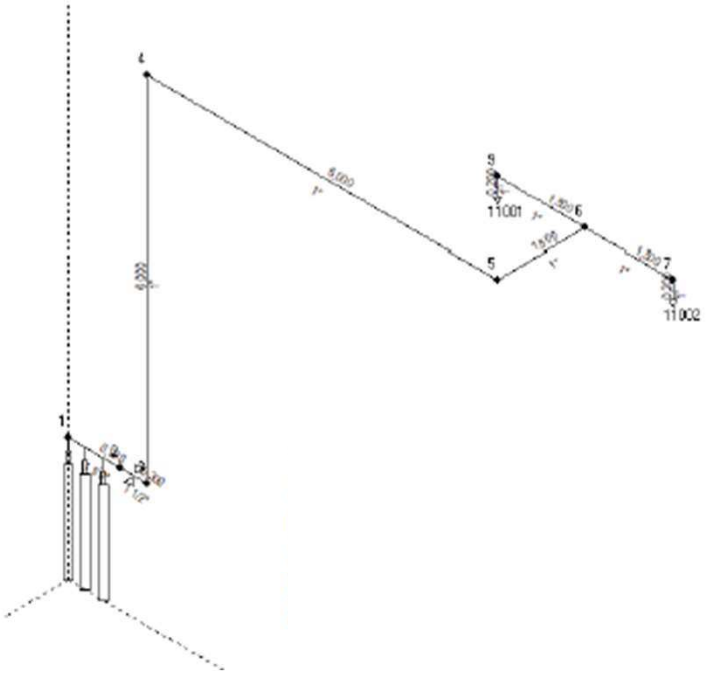
BASIC DESIGN

In generale

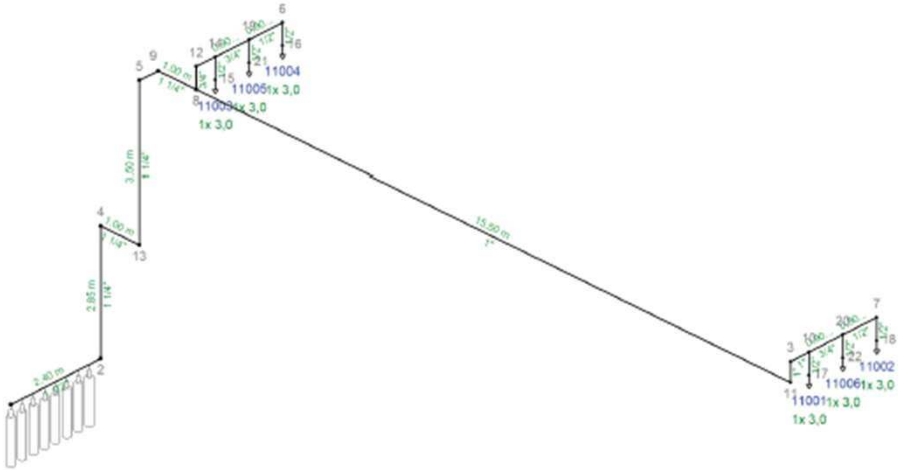
- In accordo con le normative nazionali
- Pulita, flussata e priva di ruggine o corrosione dentro e fuori
- Con una “trappola per sporcizia” alla fine di ogni linea
- Con un drenaggio nella parte più bassa per evitare ristagni di acqua
- In sezione di tubazione chiusa , presenza di indicatore di pressione (PSH) e di una valvola di sicurezza tarata.
- Valvole di sfiato sulle linee pneumatiche di comando
- I collettori delle bombole debbono essere collaudati idraulicamente ad una pressione pari a 1,5 volte la pressione di esercizio

BASIC DESIGN

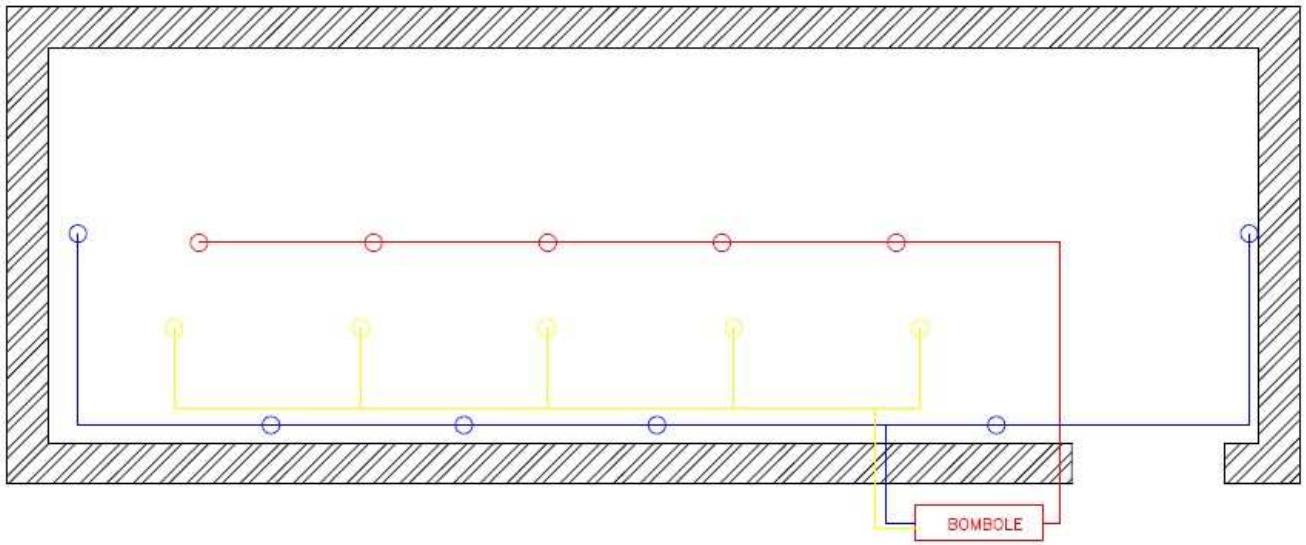
Sistema bilanciato

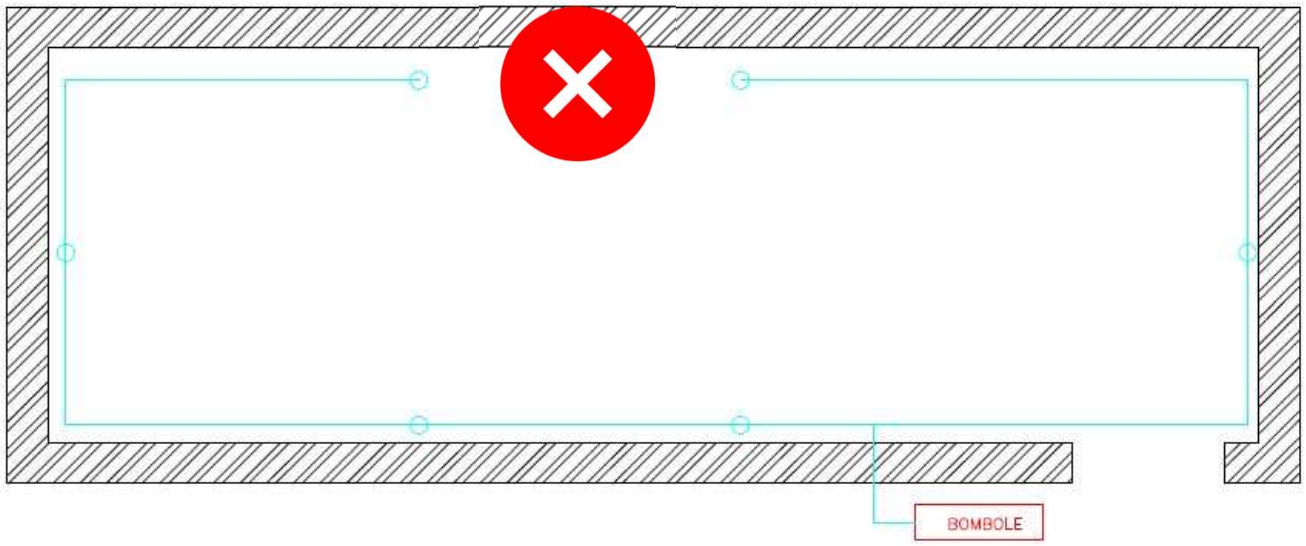


Sistema sbilanciato

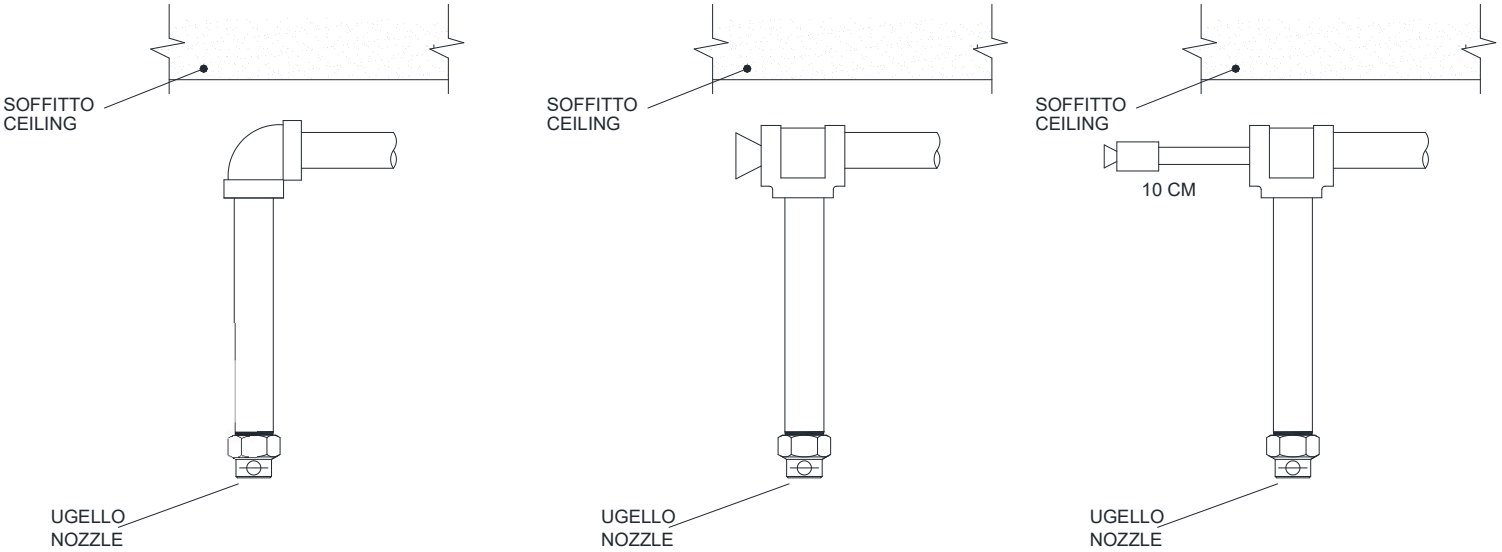


IPOTESI DI DISTRIBUZIONE SBILANCIATA

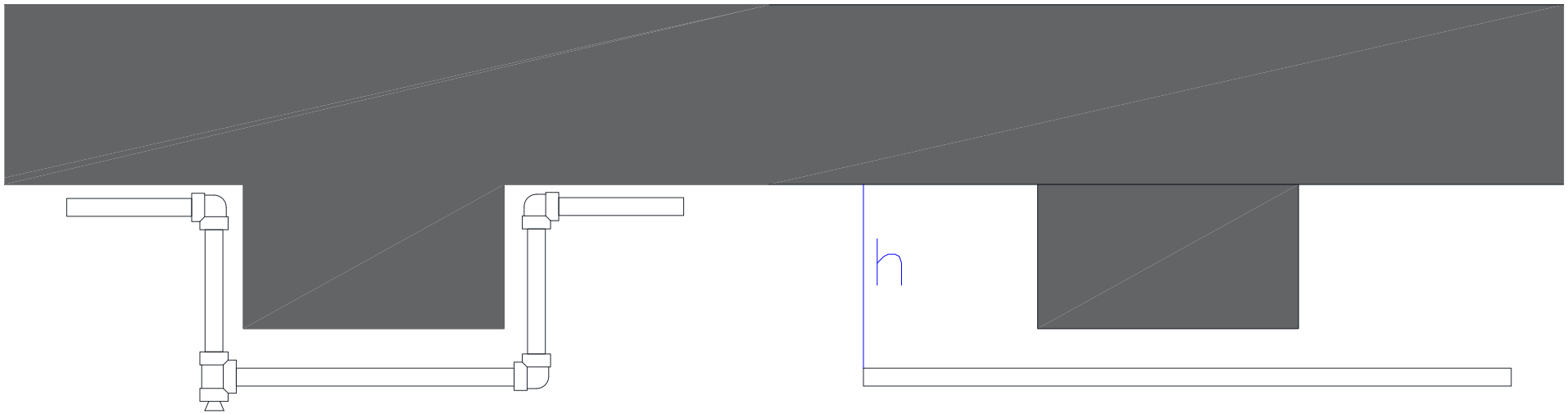




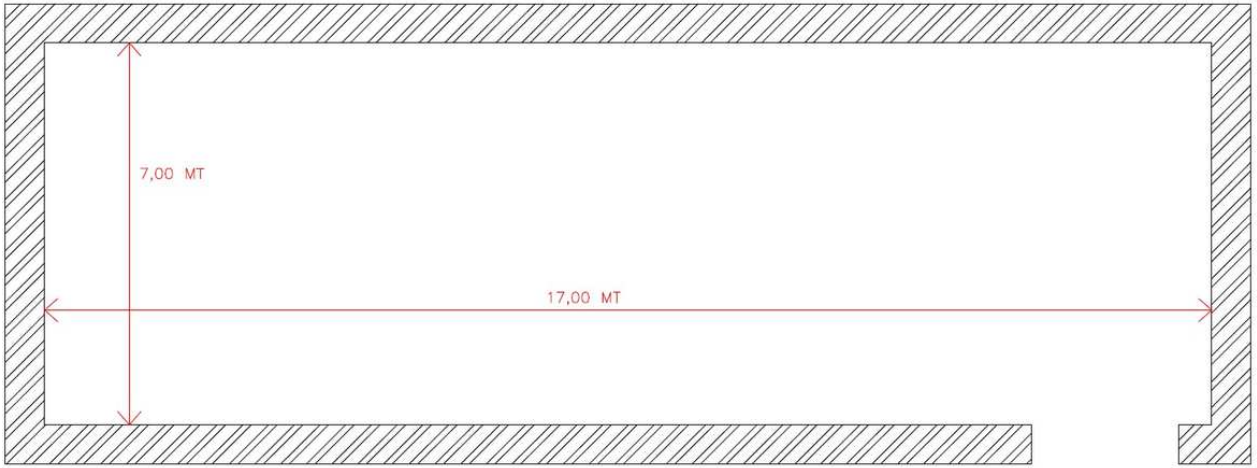
BASIC DESIGN



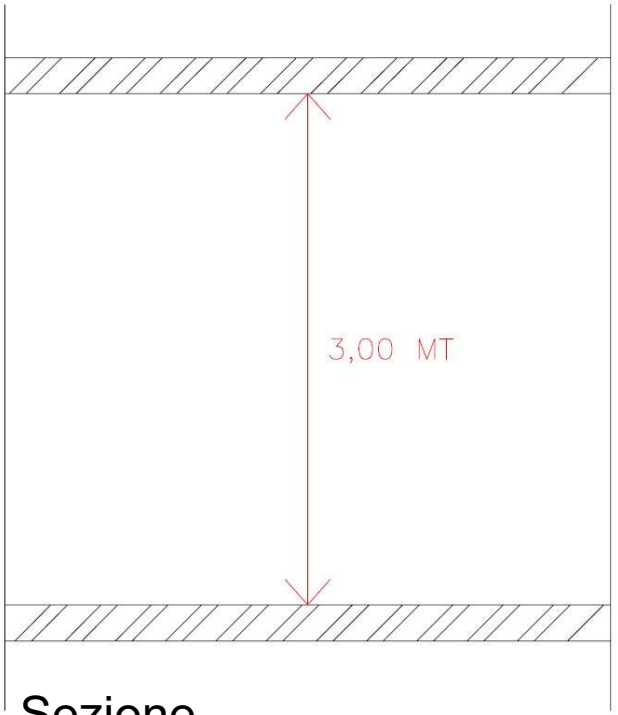
BASIC DESIGN



CASO 1

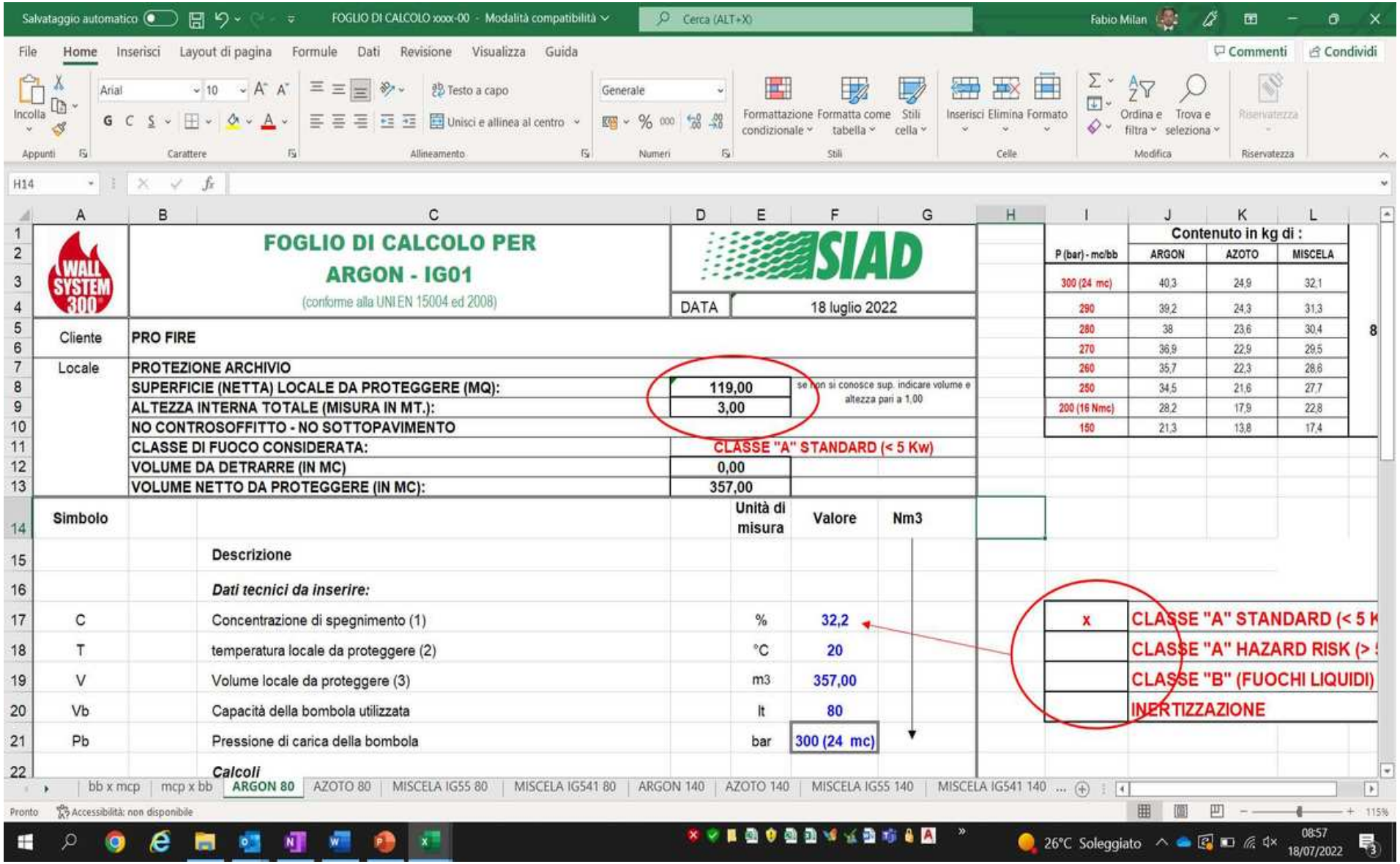


Pianta



Sezione

VOLUME PROTETTO	357,00 m3				
RISCHIO INCENDIO	CLASSE A STANDARD				
ESTINGUENTE UTILIZZATO		ARGON IG01	AZOTO IG100	MISCELA IG55	MISCELA IG541
N° BOMBOLE 80\300		08	09	09	08
KG TOTALI DI ESTINGUENTE	(Nrecessari/ Effetivi)	321/322 Kg	214/224 Kg	260/288 Kg	257/264 Kg
% DI OSSIGENO TEORICA		12,13%	12,19%	11,78%	12,38%



FOGLIO DI CALCOLO PER ARGON - IG01

(conforme alla UNI EN 15004 ed 2008)

SIAD

DATA: 18 luglio 2022

Cliente	PRO FIRE
Locale	PROTEZIONE ARCHIVIO
SUPERFICIE (NETTA) LOCALE DA PROTEGGERE (MQ):	119,00
ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.):	3,00
NO CONTROSOFFITTO - NO SOTTOPAVIMENTO	
CLASSE DI FUOCO CONSIDERATA:	CLASSE "A" STANDARD (< 5 Kw)
VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00
VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC):	357,00

se non si conosce sup. indicare volume e altezza pari a 1,00

Simbolo	Descrizione	Unità di misura	Valore	Nm3
	Dati tecnici da inserire:			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	32,2	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	m3	357,00	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	lt	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			

P (bar) - mc/bb	Contenuto in kg di : ARGON	AZOTO	MISCELA
300 (24 mc)	40,3	24,9	32,1
290	39,2	24,3	31,3
280	38	23,6	30,4
270	36,9	22,9	29,5
260	35,7	22,3	28,6
250	34,5	21,6	27,7
200 (16 Nmc)	28,2	17,9	22,8
150	21,3	13,8	17,4

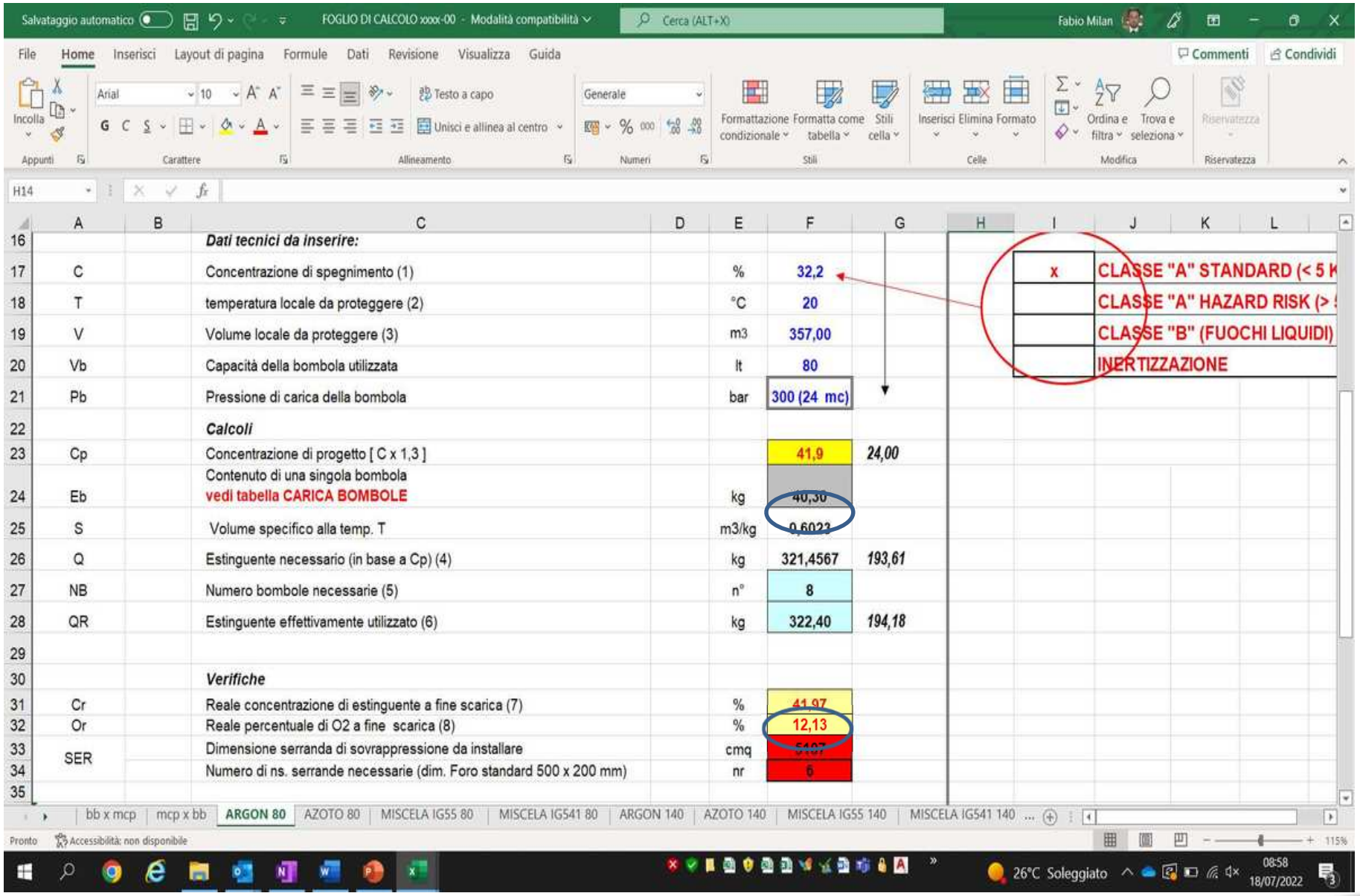
x	CLASSE "A" STANDARD (< 5 K
	CLASSE "A" HAZARD RISK (> 5
	CLASSE "B" (FUOCHI LIQUIDI)
	INERTIZZAZIONE

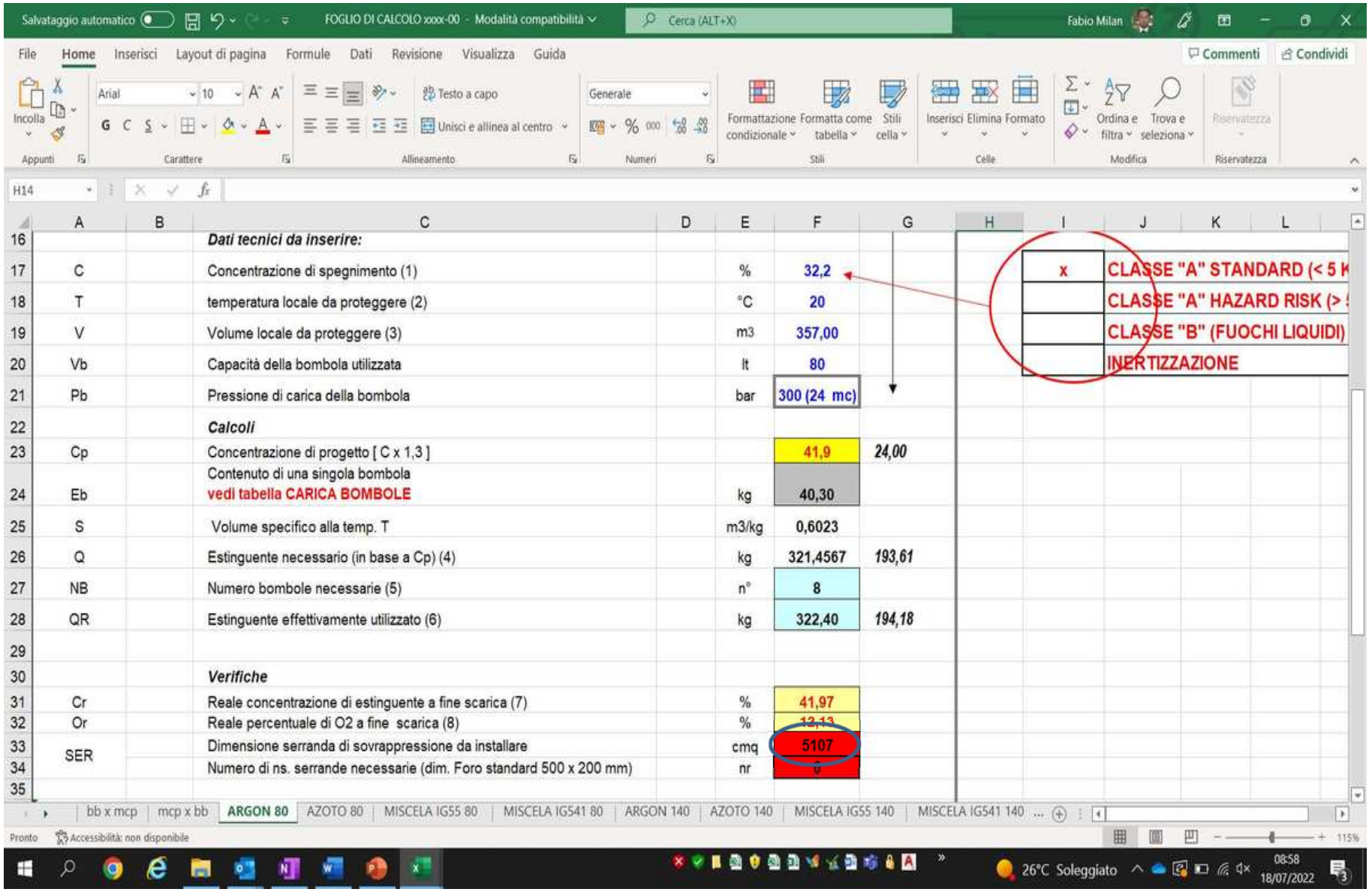
8

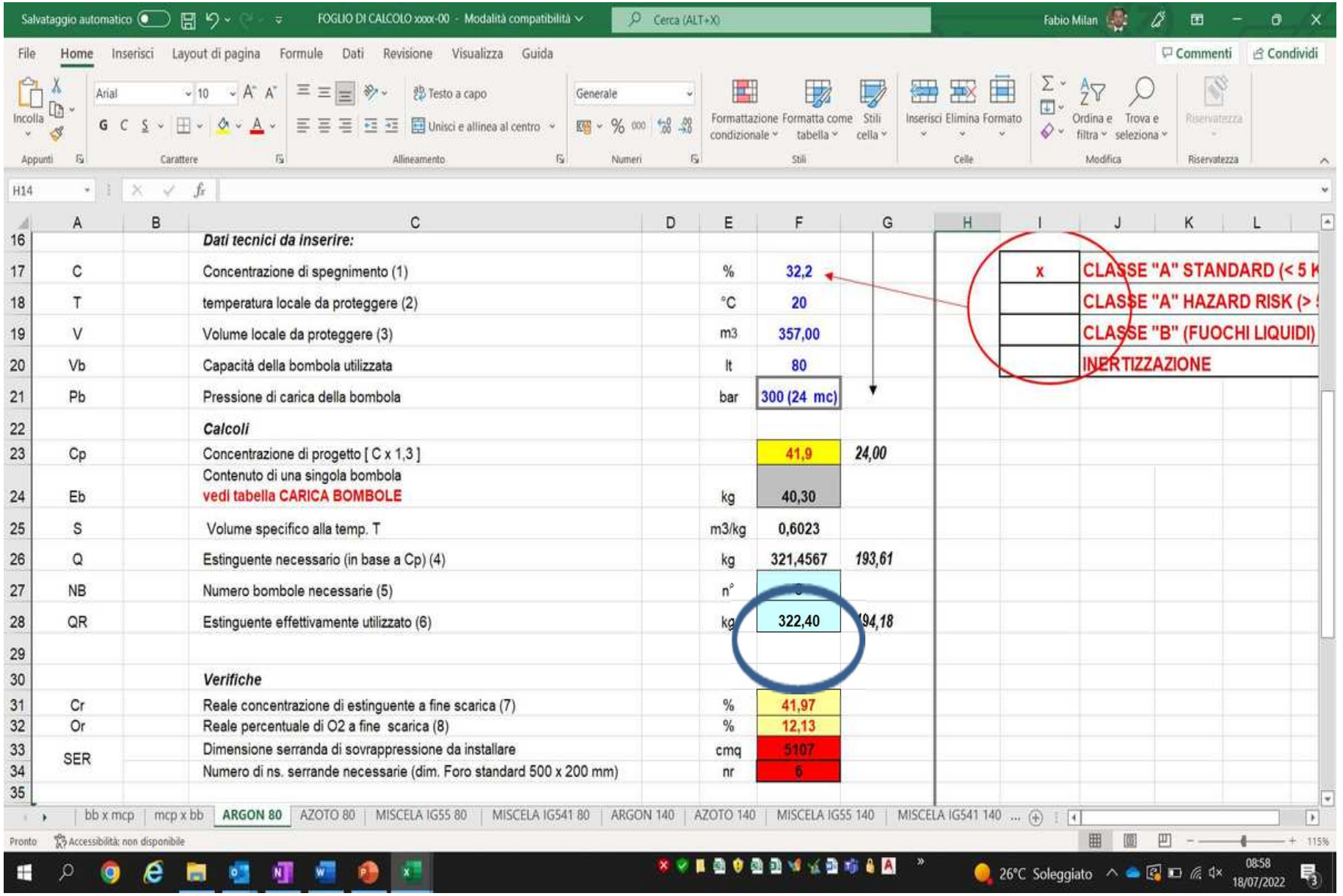
bb x mcp | mcp x bb | ARGON 80 | AZOTO 80 | MISCELA IG55 80 | MISCELA IG541 80 | ARGON 140 | AZOTO 140 | MISCELA IG55 140 | MISCELA IG541 140 ...

Pronto | Accessibilità: non disponibile | 115%

26°C Soleggiato | 08:57 18/07/2022


Salvataggio automatico
FOGLIO DI CALCOLO xxxx-00 - Modalità compatibilità
Cerca (ALT+X)
Fabio Milan
File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida
Commenti Condividi
Incolla
Arial 10
Testo a capo
Unisci e allinea al centro
Generale
Formattazione condizionale
Formatta come tabella
Stili cella
Inserisci Elimina Formato
Ordina e filtra
Trova e seleziona
Riservatezza
Appunti Carattere Allineamento Numeri Stili Celle Modifica Riservatezza
H14
Dati tecnici da inserire:
C Concentrazione di spegnimento (1) % 32,2
T temperatura locale da proteggere (2) °C 20
V Volume locale da proteggere (3) m3 357,00
Vb Capacità della bombola utilizzata lt 80
Pb Pressione di carica della bombola bar 300 (24 mc)
Calcoli
Cp Concentrazione di progetto [C x 1,3] 41,9 24,00
Eb Contenuto di una singola bombola vedi tabella CARICA BOMBOLE kg 40,30
S Volume specifico alla temp. T m3/kg 0,6022
Q Estinguente necessario (in base a Cp) (4) kg 321,4567 193,61
NB Numero bombole necessarie (5) n° 8
QR Estinguente effettivamente utilizzato (6) kg 322,40 194,18
Verifiche
Cr Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7) % 41,97
Or Reale percentuale di O2 a fine scarica (8) % 12,13
SER Dimensione serranda di sovrappressione da installare cmq
Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm) nr 6
x CLASSE "A" STANDARD (< 5 K
CLASSE "A" HAZARD RISK (>
CLASSE "B" (FUOCHI LIQUIDI)
INERTIZZAZIONE
bb x mcp mcp x bb ARGON 80 AZOTO 80 MISCELA IG55 80 MISCELA IG541 80 ARGON 140 AZOTO 140 MISCELA IG55 140 MISCELA IG541 140
Pronto Accessibilità: non disponibile
26°C Soleggiato
08:58
18/07/2022


Salvataggio automatico
FOGLIO DI CALCOLO xxxx-00 - Modalità compatibilità
Cerca (ALT+X)
Fabio Milan
File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida
Commenti Condividi
H14
Dati tecnici da inserire:
C Concentrazione di spegnimento (1) % 32,2
T temperatura locale da proteggere (2) °C 20
V Volume locale da proteggere (3) m3 357,00
Vb Capacità della bombola utilizzata lt 80
Pb Pressione di carica della bombola bar 300 (24 mc)
Calcoli
Cp Concentrazione di progetto [C x 1,3] 41,9 24,00
Eb Contenuto di una singola bombola vedi tabella CARICA BOMBOLE kg 40,30
S Volume specifico alla temp. T m3/kg 0,6023
Q Estinguente necessario (in base a Cp) (4) kg 321,4567 193,61
NB Numero bombole necessarie (5) n° 8
QR Estinguente effettivamente utilizzato (6) kg 322,40 194,18
Verifiche
Cr Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7) % 41,97
Or Reale percentuale di O2 a fine scarica (8) %
SER Dimensione serranda di sovrappressione da installare cmq 5107
Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm) nr 0
x CLASSE "A" STANDARD (< 5 K
CLASSE "A" HAZARD RISK (>
CLASSE "B" (FUOCHI LIQUIDI)
INERTIZZAZIONE
bb x mcp mcp x bb ARGON 80 AZOTO 80 MISCELA IG55 80 MISCELA IG541 80 ARGON 140 AZOTO 140 MISCELA IG55 140 MISCELA IG541 140
Pronto Accessibilità: non disponibile
26°C Soleggiato 08:58 18/07/2022



FOGLIO DI CALCOLO xxxx-00 - Modalità compatibilità

	A	B	C	D	E	F	G
16			***Dati tecnici da inserire:***				
17	C		Concentrazione di spegnimento (1)		%	32,2	
18	T		temperatura locale da proteggere (2)		°C	20	
19	V		Volume locale da proteggere (3)		m3	357,00	
20	Vb		Capacità della bombola utilizzata		lt	80	
21	Pb		Pressione di carica della bombola		bar	300 (24 mc)	
22			***Calcoli***				
23	Cp		Concentrazione di progetto [C x 1,3]			41,9	*24,00*
24	Eb		Contenuto di una singola bombola vedi tabella CARICA BOMBOLE		kg	40,30	
25	S		Volume specifico alla temp. T		m3/kg	0,6023	
26	Q		Estinguente necessario (in base a Cp) (4)		kg	321,4567	*193,61*
27	NB		Numero bombole necessarie (5)		n°	8	
28	QR		Estinguente effettivamente utilizzato (6)		kg	322,40	*194,18*
29							
30			***Verifiche***				
31	Cr		Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)		%	41,97	
32	Or		Reale percentuale di O2 a fine scarica (8)		%	12,13	
33	SER		Dimensione serranda di sovrappressione da installare		cmq	5107	
34			Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)		nr	6	
35							

x	CLASSE "A" STANDARD (< 5 K
	CLASSE "A" HAZARD RISK (> 5
	CLASSE "B" (FUOCHI LIQUIDI)
	INERTIZZAZIONE

bb x mcp | mcp x bb | ARGON 80 | AZOTO 80 | MISCELA IG55 80 | MISCELA IG541 80 | ARGON 140 | AZOTO 140 | MISCELA IG55 140 | MISCELA IG541 140

Pronto | Accessibilità: non disponibile

26°C Soleggiato 08:58 18/07/2022

CASO 1

	FOGLIO DI CALCOLO PER ARGON - IG01 (conforme alla UNI EN 15004 ed 2008)		SIAD
		DATA	25 luglio 2021
Cliente	PRO FIRE		
Locale	PROTEZIONE ARCHIVIO /DIM 17 X 7 MT)		
	SUPERFICIE (NETTA) LOCALE DA PROTEGGERE (MQ):	119,00	se non si conosce sup. indicare volume e altezza pari a 1,00
	ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.):	3,00	
	NO CONTROSOFFITTO - NO SOTTOPAVIMENTO		
	CLASSE DI FUOCO CONSIDERATA:	CLASSE "A" STANDARD (< 6 Kw)	
	VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00	
	VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC):	357,00	

Simbolo		Unità di misura	Valore	Nm3
	Descrizione			
	Dati tecnici da inserire:			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	32,2	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	m3	357,00	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	lt	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			
Cp	Concentrazione di progetto [C x 1,3]		41,9	24,00
	Contenuto di una singola bombola			
Eb	vedi tabella CARICA BOMBOLE	kg	40,30	
S	Volume specifico alla temp. T	m3/kg	0,6023	
Q	Estinguente necessario (in base a Cp) (4)	kg	321,4567	193,61
NB	Numero bombole necessarie (5)	n°	8	
QR	Estinguente effettivamente utilizzato (6)	kg	322,40	194,18
	Verifiche			
Cr	Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)	%	41,97	
Or	Reale percentuale di O2 a fine scarica (8)	%	12,13	
SER	Dimensione serranda di sovrappressione da installare	cmq	6107	
	Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)	nr	6	

(1) per fuochi di classe A = 32,2%
per fuochi di Eptano = 30,8%
HIGH HAZARD = 40,2% - inserire in C 37,85%
per inertizzazione (metano) = 55,8%

(2) inserire la minima temperatura prevedibile in caso di incendio

(3) volume del locale al netto delle strutture edili interne

(4) Vedi UNI EN 15004 ed 2008: fattore di sicurezza

(5) tolleranza sempre in eccesso, in considerazione del contenuto e della pressione (Vb e Pb) della bombola. Tutte le bombole debbono essere caricate alla stessa pressione

(6) quantitativo totale dato da Eb x Nb

(7) deve sempre risultare > di C non deve essere mai < di 10% tranne che nel caso di inertizzazione

(8) tra 10% e 12% sarà necessario prevedere un adeguato ritardo di scarica

N.B.

IL PRESENTE PROSPETTO NON SOSTITUISCE IL CALCOLO IDRAULICO CHE DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO A CURA DI PROFESSIONISTA ABILITATO

CASO 1

FOGLIO DI CALCOLO PER AZOTO - IG100

(conforme alla UNI EN 15004 ed 2008)

SIAD

DATA: 25 luglio 2021

Cliente	PRO FIRE		
Locale	PROTEZIONE ARCHIVIO /DIM 17 X 7 MT)		
	SUPERFICIE (NETTA) LOCALE DA PROTEGGERE (MQ)	118,00	se non si conosce sup. indicare volume e altezza pari a 1,00
	ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.):	3,00	
	NO CONTROSOFFITTO - NO SOTTOPAVIMENTO		
	CLASSE DI FUOCO CONSIDERATA:	CLASSE "A" STANDARD (< 5 Kw)	
	VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00	
	VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC)	367,00	

Simbolo	Descrizione	Unità di misura	Valore	Nm3
	Dati tecnici da inserire:			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	31	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	m3	367,00	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	lt	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			
Cp	Concentrazione di progetto [C x 1,3]		40,3	24,00
	Contenuto di una singola bombola			
Eb	vedi tabella CARICA BOMBOLE	kg	24,80	
S	Volume specifico alla temp. T	m3/kg	0,8683	
Q	Estinguente necessario (in base a Cp) (4)	kg	214,6568	184,15
NB	Numero bombole necessarie (5)	n°	9	
QR	Estinguente effettivamente utilizzato (6)	kg	224,10	192,35
	Verifiche			
Cr	Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)	%	41,67	
Or	Reale percentuale di O2 a fine scarica (8)	%	12,18	
	Dimensione serranda di sovrappressione da installare	cmq	4233	
SER	Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)	nr	6	

(1) per fuochi di classe A = 31,0% (max)
per fuochi di Eptano = 36,6%
HIGH HAZARD = 45,2% - Inserire in C 34,77%
per inertizzazione (metano) = 51,8%

(2) inserire la minima temperatura prevedibile in caso di incendio

(3) volume del locale al netto delle strutture edili interne

(4) Vedi UNI EN 15004 ed 2008: fattore di sicurezza

(5) tolleranza sempre in eccesso, in considerazione del contenuto e della pressione (Vb e Pb) delle bombole. Tutte le bombole debbono essere caricate alla stessa pressione

(6) quantitativo totale dato da Eb x Nb

(7) deve sempre risultare > di C

(8) non deve essere mai < a 10% tranne che nel caso di inertizzazione
tra 10% e 12% sarà necessario prevedere un adeguato ritardo di scarica

N.B.

IL PRESENTE PROSPETTO NON SOSTITUISCE IL CALCOLO IDRAULICO CHE DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO A CURA DI PROFESSIONISTA ABILITATO

CASO 1

FOGLIO DI CALCOLO PER MISCELA - IG55

(conforme alla UNI EN 15004 ed 2008)

SIAD

DATA: 25 luglio 2021

Cliente	PRO FIRE		
Locale	PROTEZIONE ARCHIVIO /DIM 17 X 7 MT)		
	SUPERFICIE (NETTA) LOCALE DA PROTEGGERE (MQ)	119,00	se non si conosce sup. indicare volume e altezza pari a 1,00
	ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.):	3,00	
	NO CONTROSOFFITTO - NO SOTTOPAVIMENTO		
	CLASSE DI FUOCO CONSIDERATO	CLASSE "A" STANDARD (< 6 Kw)	
	VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00	
	VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC)	367,00	

Simbolo	Descrizione	Unità di misura	Valore	Nm3
	Dati tecnici da inserire:			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	31	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	m3	367,00	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	lt	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			
Cp	Concentrazione di progetto [C x 1,3]		40,3	*24,00*
	Contenuto di una singola bombola			
Eb	vedi tabella CARICA BOMBOLE	kg	32,10	
S	Volume specifico alla temp. T	m3/kg	0,7082	
Q	Estinguente necessario (in base a Cp) (4)	kg	260,0314	*184,15*
NB	Numero bombole necessarie (5)	n°	9	
QR	Estinguente effettivamente utilizzato (6)	kg	288,90	*204,60*
	Verifiche			
Cr	Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)	%	43,64	
Or	Reale percentuale di O2 a fine scarica (8)	%	11,78	
SER	Dimensione serranda di sovrappressione da installare	cmq	4862,72	
	Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)	nr	6,08	

(1) per fuochi di classe A = 31,0% (max)
per fuochi di Eptano = 36,6%
HIGH HAZARD = 45,2% - Inserire in C 34,77%
per inertizzazione (metano) = 51,8%

(2) Inserire la minima temperatura prevedibile in caso di incendio

(3) volume del locale al netto delle strutture edili interne

(4) Vedi UNI EN 15004 ed 2008: fattore di sicurezza

(5) tolleranza sempre in eccesso, in considerazione del contenuto e della pressione (Vb e Pb) della bombola. Tutte le bombole debbono essere caricate alla stessa pressione

(6) quantitativo totale dato da Eb x Nb

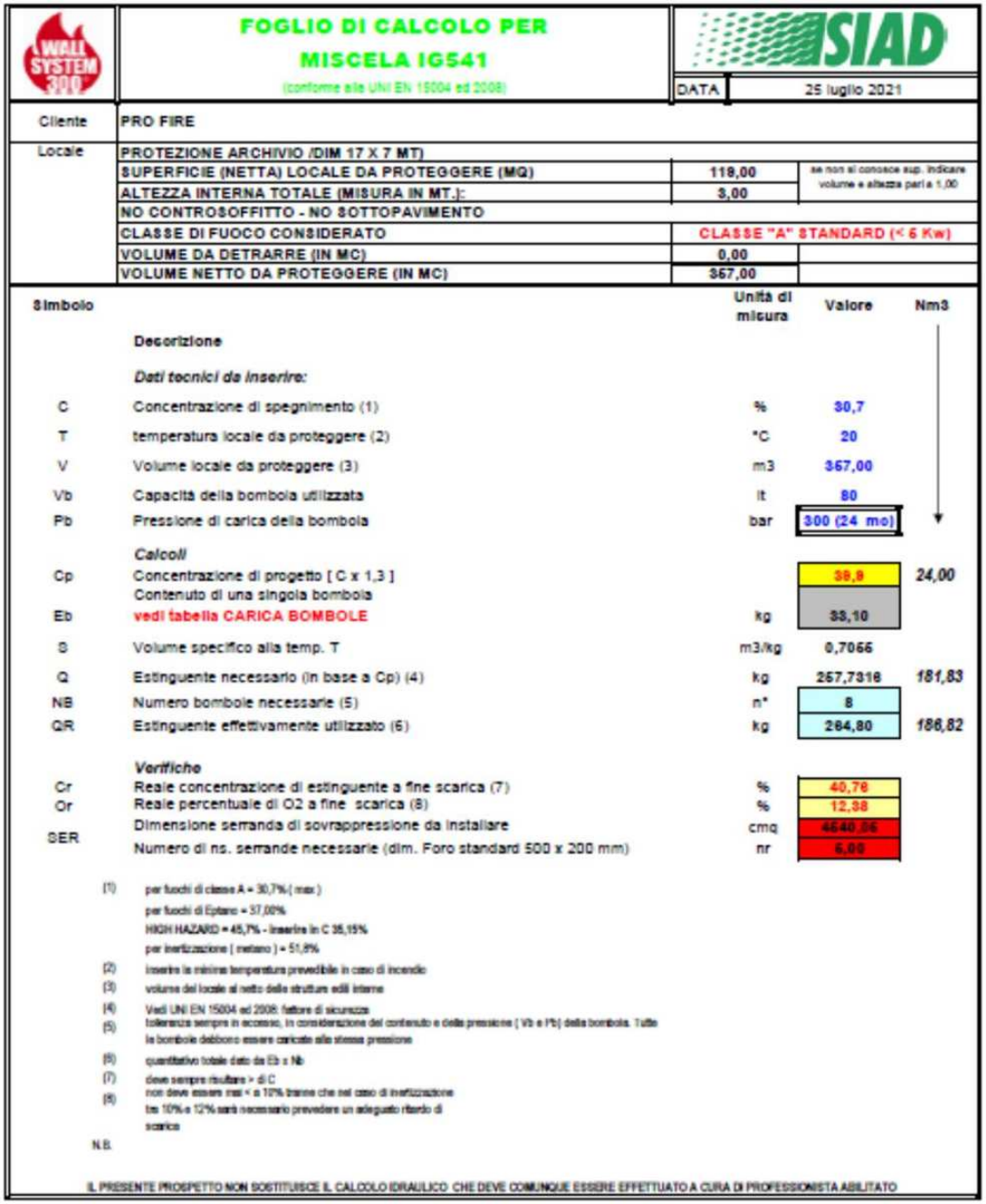
(7) deve sempre risultare > di C

(8) non deve essere mai < a 10% tranne che nel caso di inertizzazione tra 10% e 12% sarà necessario prevedere un adeguato ritardo di scarica

N.B.

IL PRESENTE PROSPETTO NON SOSTITUISCE IL CALCOLO IDRAULICO CHE DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO A CURA DI PROFESSIONISTA ABILITATO

CASO 1



FOGLIO DI CALCOLO PER

MISCELA IG541

(conforme alle UNI EN 15004 ed 2008)

SIAD

DATA: 25 luglio 2021

Cliente	PRO FIRE		
Locale	PROTEZIONE ARCHIVIO /DIM 17 X 7 MT)		
	SUPERFICIE (NETTA) LOCALE DA PROTEGGERE (MQ)	119,00	se non si conosce sup. indicare volume e altezza pari a 1,00
	ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.):	3,00	
	NO CONTROSOFFITTO - NO SOTTOPAVIMENTO		
	CLASSE DI FUOCO CONSIDERATO	CLASSE "A" STANDARD (< 6 Kw)	
	VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00	
	VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC)	357,00	

Simbolo	Descrizione	Unità di misura	Valore	Nm3
	Dati tecnici da inserire:			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	30,7	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	m3	357,00	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	lt	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			
Cp	Concentrazione di progetto [C x 1,3]		39,9	24,00
	Contenuto di una singola bombola			
Eb	vedi tabella CARICA BOMBOLE	kg	33,10	
S	Volume specifico alla temp. T	m3/kg	0,7066	
Q	Estinguente necessario (in base a Cp) (4)	kg	267,7316	181,83
NB	Numero bombole necessarie (5)	n°	8	
QR	Estinguente effettivamente utilizzato (6)	kg	264,80	186,82
	Verifiche			
Cr	Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)	%	40,76	
Or	Reale percentuale di O2 a fine scarica (8)	%	12,38	
SER	Dimensione serranda di sovrappressione da installare	cmq	4640,56	
	Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)	nr	5,00	

(1) per fuochi di classe A = 30,7% (max)
per fuochi di Eptano = 37,00%
HIGH HAZARD = 45,7% - inserire in C 35,15%
per inertizzazione (metano) = 51,8%

(2) Inserire la minima temperatura prevedibile in caso di incendio

(3) volume del locale al netto delle strutture edili interne

(4) Vedi UNI EN 15004 ed 2008: fattore di sicurezza

(5) tolleranza sempre in eccesso, in considerazione del contenuto e della pressione (Vb e Pb) della bombola. Tutte le bombole debbono essere caricate alla stessa pressione

(6) quantitativo totale dato da Eb x Nb

(7) deve sempre risultare > di C

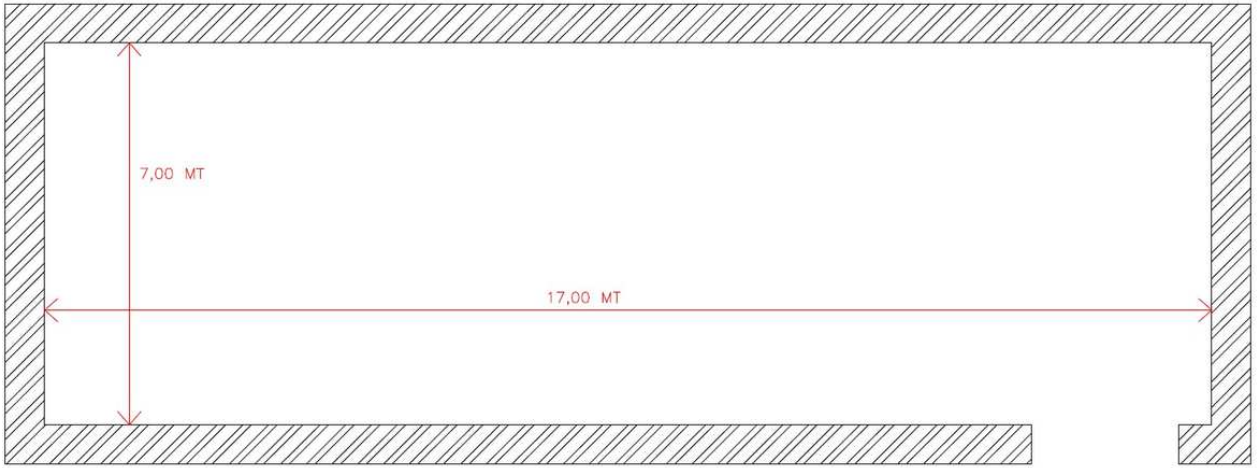
(8) non deve essere mai < a 10% tranne che nel caso di inertizzazione
tra 10% e 12% sarà necessario prevedere un adeguato ritardo di scarica

N.B.

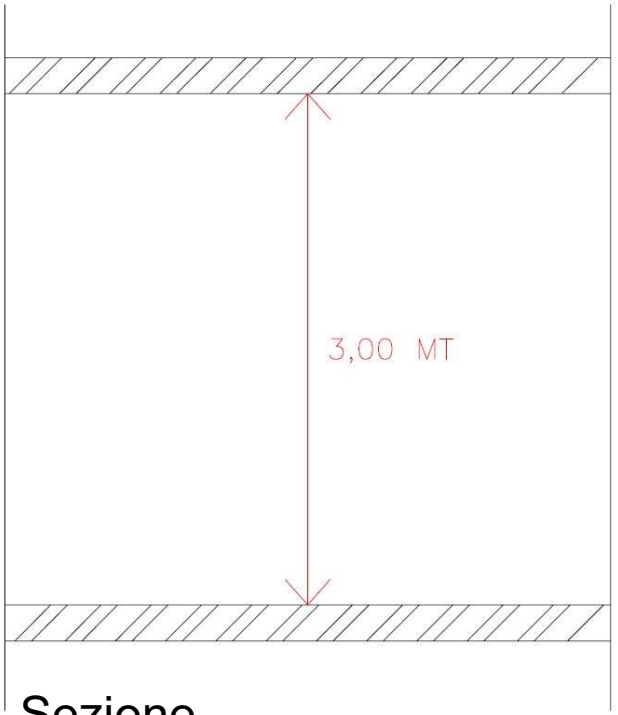
IL PRESENTE PROSPETTO NON SOSTITUISCE IL CALCOLO IDRAULICO CHE DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO A CURA DI PROFESSIONISTA ABILITATO

PRO fire NO PROFIT

CASO 1



Pianta



Sezione

VOLUME PROTETTO	357,00 m3				
RISCHIO INCENDIO	CLASSE A STANDARD				
ESTINGUENTE UTILIZZATO		ARGON IG01	AZOTO IG100	MISCELA IG55	MISCELA IG541
N° BOMBOLE 80\300		08	09	09	08
KG TOTALI DI ESTINGUENTE	(Nrecessari/ Effetivi)	321/322 Kg	214/224 Kg	260/288 Kg	257/264 Kg
% DI OSSIGENO TEORICA		12,13%	12,19%	11,78%	12,38%

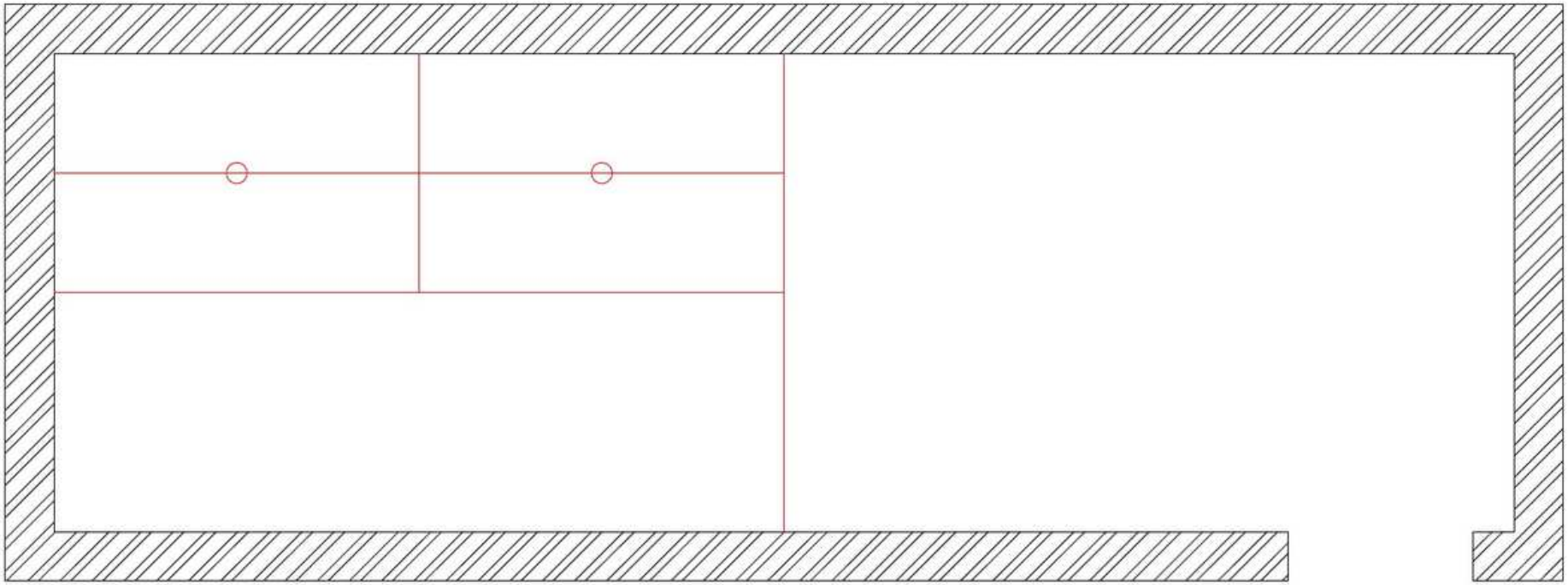
CASO 1

	TUBAZIONI DI LINEA TABELLA DELLE PORTATE TEORICHE	

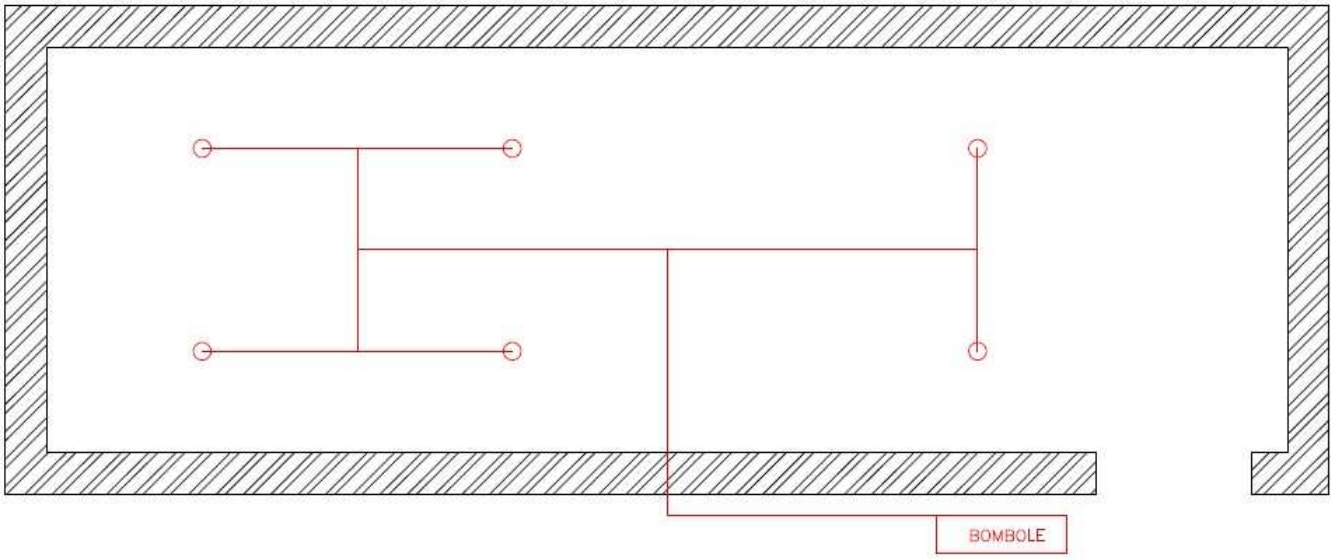
CARATTERISTICA DELLE TUBAZIONI Tubazione in acciaio al carbonio ASTM A106 GrB - Sch. 40 - Zincata					PORTATE Calcolate per pressione media di 60 bar, a valle del restrictor			
DN Diam. Nom. inch	***De*** Diam. Ext. mm	***sp*** Spessore mm	***Di*** Diam. Int. mm	***Ai*** Area di Pass. mm2	**Fino a max kg**	**Argon** Nm3	**Azoto** Nm3	**IG55** Nm3
1/2	21,3	2,77	15,76	194,98	**30**	18	26	21
3/4	26,7	2,87	20,96	344,87	***52***	31	45	38
1	33,4	3,38	26,64	557,11	***78***	47	67	57
1-1/4	42,2	3,56	35,08	966,03	***131***	79	112	96
1-1/2	48,3	3,68	40,94	1315,73	***209***	126	179	153
2	60,3	3,91	52,48	2162,01	***309***	186	265	226
2-1/2	73	5,16	62,68	3084,09	***630***	379	541	460
3	88,9	5,49	77,92	4766,15	***998***	601	856	729
4	114,3	6,02	102,26	8208,83	***1391***	838	1194	1016
5	141,3	6,55	128,2	12901,66	***2340***	1409	2008	1709
6	168,3	7,11	154,08	18636,41	***3381***	2036	2902	2469

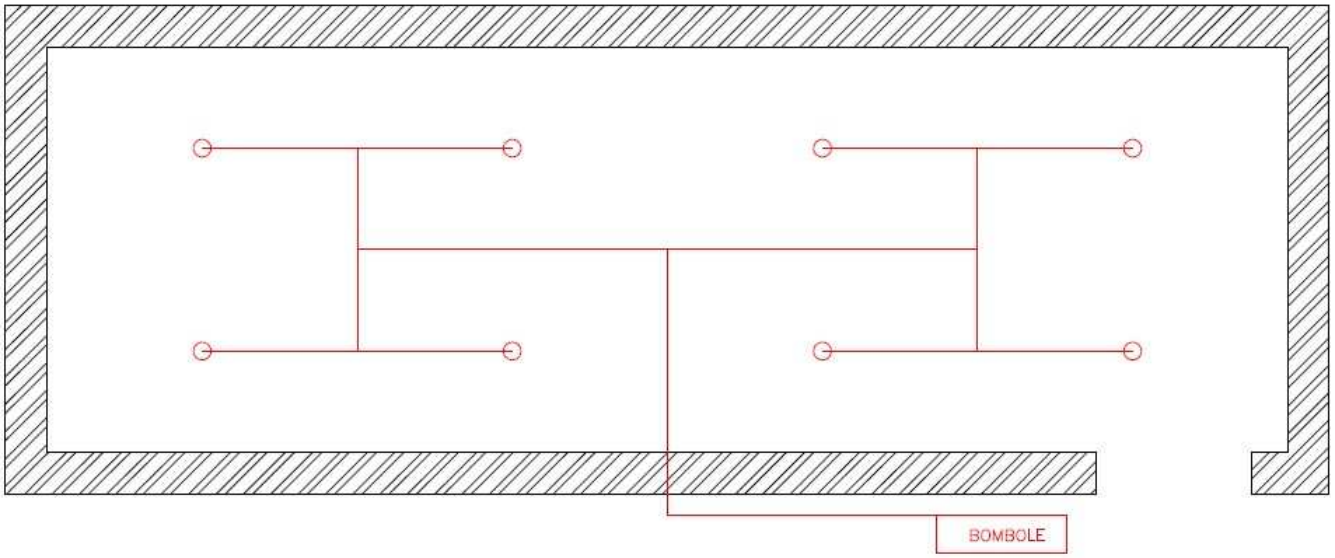
REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE

1) **Copertura singolo ugello: 25,00 mq per altezze standard fino a 4,50 mt (per caso 1 necessari 4,76 ugelli – si arrotonda)**
2) **2 tipologie: BILANCIATA e NON BILANCIATA**
3) **Dividere in parti uguali**



CASO 1



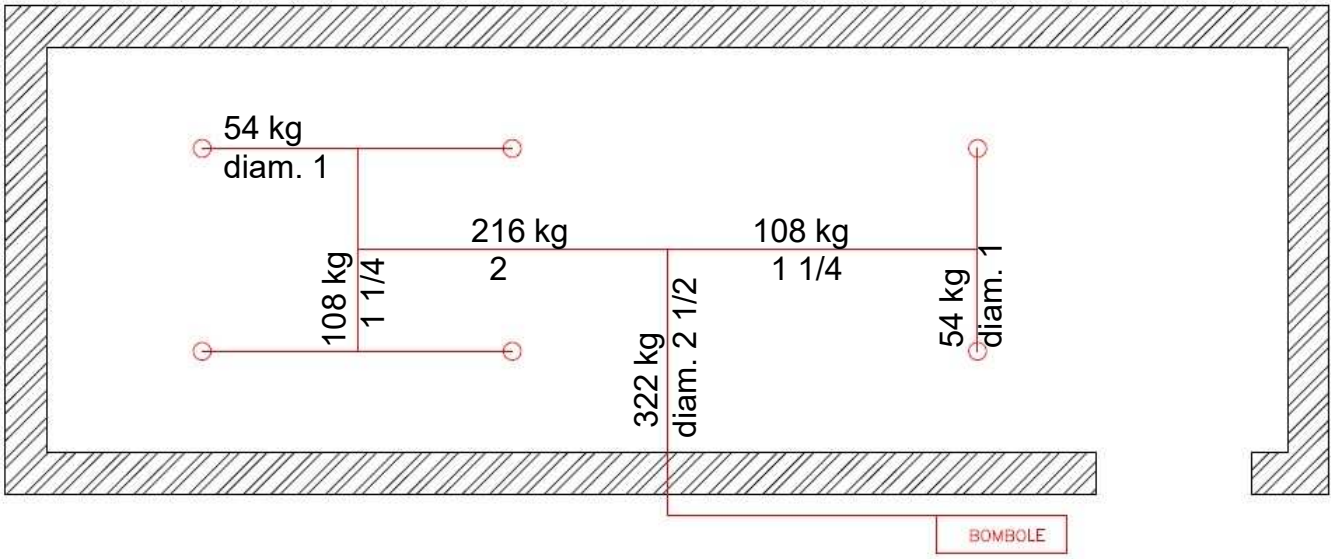


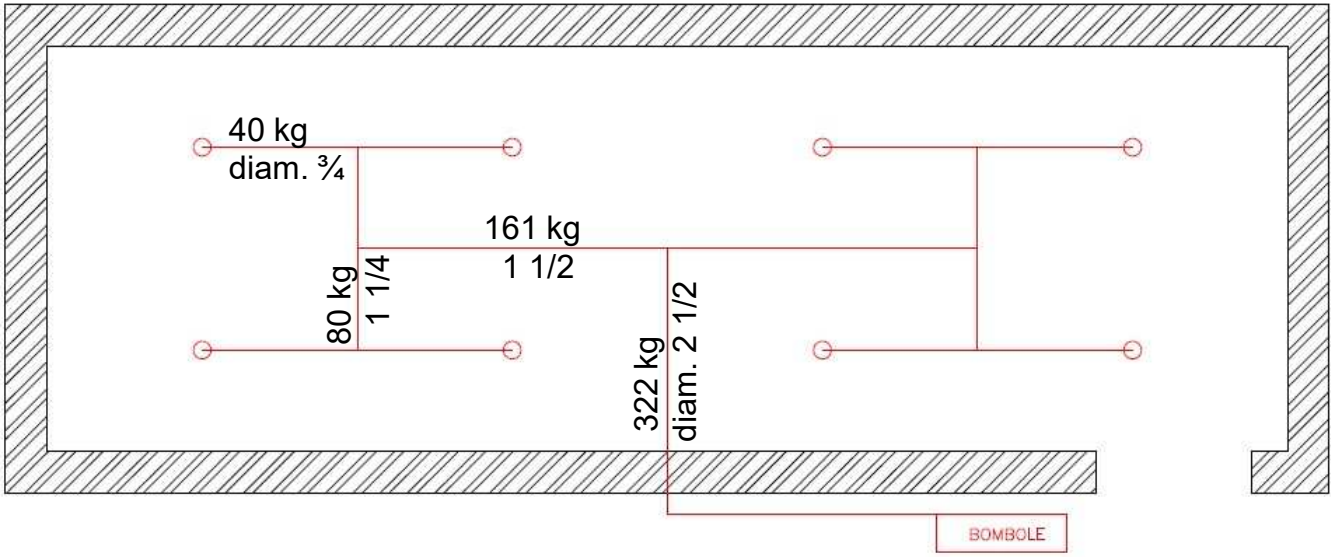
CASO 1

	TUBAZIONI DI LINEA TABELLA DELLE PORTATE TEORICHE	

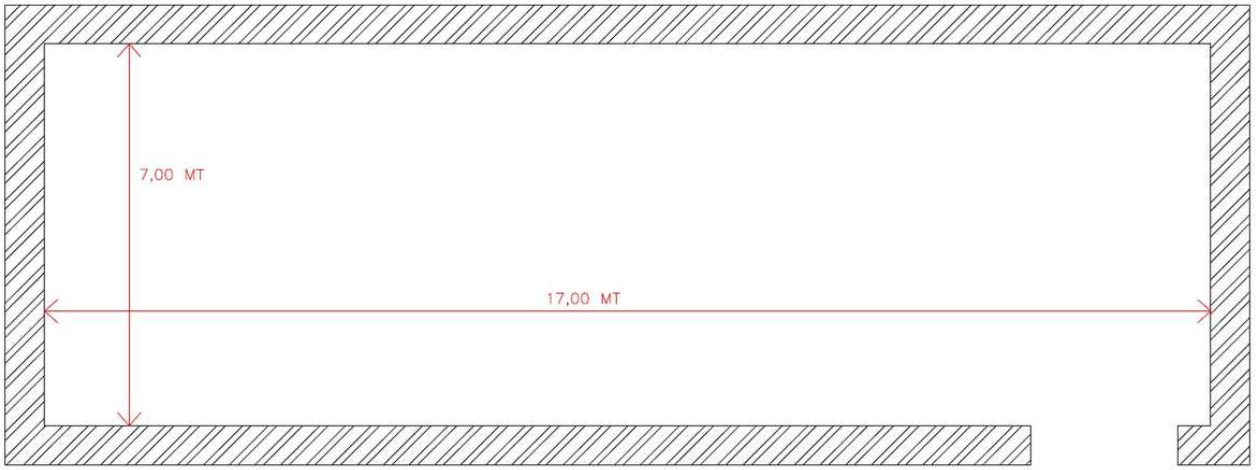
CARATTERISTICA DELLE TUBAZIONI Tubazione in acciaio al carbonio ASTM A106 GrB - Sch. 40 - Zincata					PORTATE Calcolate per pressione media di 60 bar, a valle del restrictor			
DN Diam. Nom. inch	***De*** Diam. Ext. mm	***sp*** Spessore mm	***Di*** Diam. Int. mm	***Ai*** Area di Pass. mm2	**Fino a max kg**	**Argon** Nm3	**Azoto** Nm3	**IG55** Nm3
1/2	21,3	2,77	15,76	194,98	**30**	18	26	21
3/4	26,7	2,87	20,96	344,87	***52***	31	45	38
1	33,4	3,38	26,64	557,11	***78***	47	67	57
1-1/4	42,2	3,56	35,08	966,03	***131***	79	112	96
1-1/2	48,3	3,68	40,94	1315,73	***209***	126	179	153
2	60,3	3,91	52,48	2162,01	***309***	186	265	226
2-1/2	73	5,16	62,68	3084,09	***630***	379	541	460
3	88,9	5,49	77,92	4766,15	***998***	601	856	729
4	114,3	6,02	102,26	8208,83	***1391***	838	1194	1016
5	141,3	6,55	128,2	12901,66	***2340***	1409	2008	1709
6	168,3	7,11	154,08	18636,41	***3381***	2036	2902	2469

CASO 1

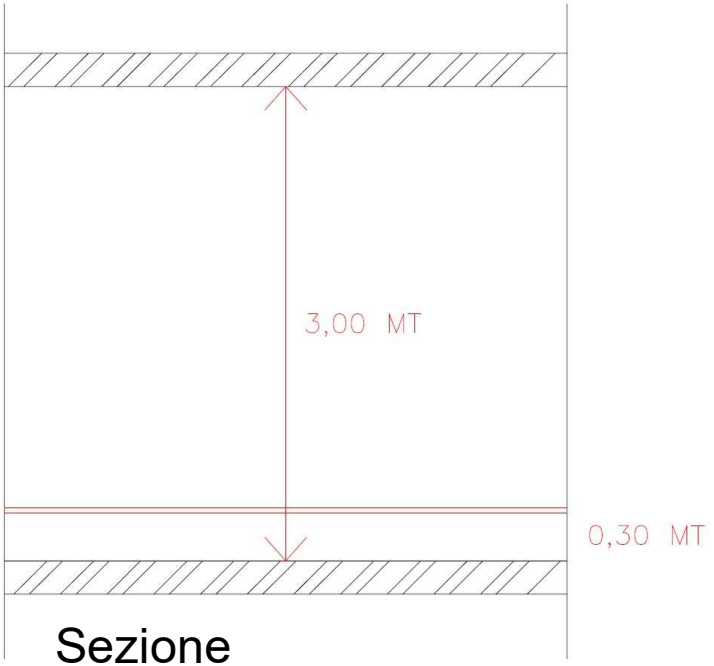

54 kg
diam. 1
216 kg
2
108 kg
1 1/4
108 kg
1 1/4
54 kg
diam. 1
322 kg
diam. 2 1/2
BOMBOLE


40 kg
diam. ¾
161 kg
1 1/2
80 kg
1 1/4
322 kg
diam. 2 1/2
BOMBOLE

CASO 2



Pianta



Sezione

VOLUME PROTETTO	357,00 m3				
RISCHIO INCENDIO	HIGH HAZARD RISK				
ESTINGUENTE UTILIZZATO		ARGON IG01	AZOTO IG100	MISCELA IG55	MISCELA IG541
N° BOMBOLE 80\300		10	11	10	10
KG TOTALI DI ESTINGUENTE	(Nrecessari/ Effetivi)	401/403 Kg	250/273 Kg	303/321 Kg	308/331 Kg
% DI OSSIGENO TEORICA		10,58%	10,81%	11,05%	10,86%

CASO 2

FOGLIO DI CALCOLO PER

MISCELA - IG55

(conforme alla UNI EN 15004 ed 2008)

SIAD

DATA	25 luglio 2021		
Cliente	PRO FIRE		
Locale	PROTEZIONE CED (DIM 17 X 7)		
	SUPERFICIE (NETTA) LOCALE DA PROTEGGERE (MQ)	119,00	se non si conosce sup. indicare volume e altezza pari a 1,00
	ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.):	3,00	
	NO CONTROSOFFITTO - SI SOTTOPAVIMENTO		
	CLASSE DI FUOCO CONSIDERATO	CLASSE "A" HAZARD RISK (> 5 Kw)	
	VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00	
	VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC)	357,00	

Simbolo	Descrizione	Unità di misura	Valore	Nm3
	Dati tecnici da inserire:			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	34,77	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	m3	357,00	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	lt	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			
Cp	Concentrazione di progetto [C x 1,3]		45,2	24,00
	Contenuto di una singola bombola			
Eb	vedi tabella CARICA BOMBOLE	kg	32,10	
S	Volume specifico alla temp. T	m3/kg	0,7082	
Q	Estinguente necessario (in base a Cp) (4)	kg	303,2122	214,73
NB	Numero bombole necessarie (5)	n°	10	
QR	Estinguente effettivamente utilizzato (6)	kg	321,00	227,33
	Verifiche			
Cr	Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)	%	47,12	
Or	Reale percentuale di O2 a fine scarica (8)	%	11,06	
SER	Dimensione serranda di sovrappressione da installare	cmq	5614,13	
	Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)	nr	6,00	

(1) per fuochi di classe A = 31,0%(max)
per fuochi di Eptano = 36,8%
HIGH HAZARD = 45,2% - inserire in C 34,77%
per inertizzazione [metano] = 51,8%

(2) inserire la minima temperatura prevedibile in caso di incendio

(3) volume del locale al netto delle strutture edili interne

(4) Vedi UNI EN 15004 ed 2008: fattore di sicurezza

(5) tolleranza sempre in eccesso, in considerazione del contenuto e della pressione [Vb e Pb] della bombola. Tutte le bombole debbono essere caricate alla stessa pressione

(6) quantitativo totale dato da Eb x Nb

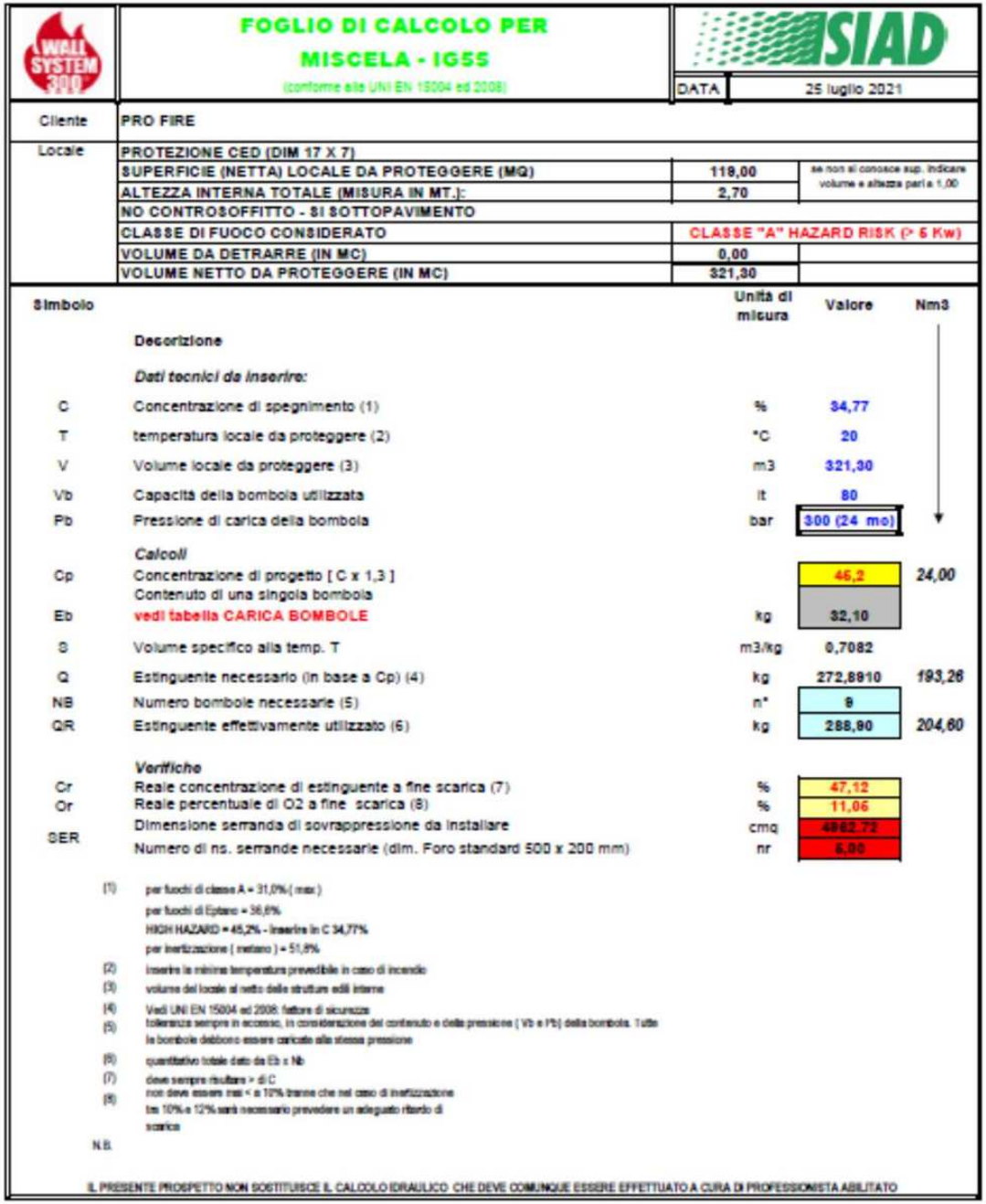
(7) deve sempre risultare > di C

(8) non deve essere mai < a 10% tranne che nel caso di inertizzazione
tra 10% e 12% sarà necessario prevedere un adeguato ritardo di scarica

N.B.

IL PRESENTE PROSPETTO NON SOSTITUISCE IL CALCOLO IDRAULICO CHE DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO A CURA DI PROFESSIONISTA ABILITATO

CASO 2



FOGLIO DI CALCOLO PER

MISCELA - IG55

(conforme alla UNI EN 15004 ed 2008)

SIAD

DATA: 25 luglio 2021

Cliente	PRO FIRE		
Locale	PROTEZIONE CED (DIM 17 X 7)		
	SUPERFICIE (NETTA) LOCALE DA PROTEGGERE (MQ)	119,00	se non si conosce sup. indicare volume e altezza pari a 1,00
	ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.):	2,70	
	NO CONTROSOFFITTO - SI SOTTOPAVIMENTO		
	CLASSE DI FUOCO CONSIDERATO	CLASSE "A" HAZARD RISK (> 5 Kw)	
	VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00	
	VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC)	321,30	

Simbolo	Descrizione	Unità di misura	Valore	Nm3
	Dati tecnici da inserire:			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	34,77	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	m3	321,30	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	lt	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			
Cp	Concentrazione di progetto [C x 1,3]		45,2	24,00
	Contenuto di una singola bombola			
Eb	vedi tabella CARICA BOMBOLE	kg	32,10	
S	Volume specifico alla temp. T	m3/kg	0,7082	
Q	Estinguente necessario (in base a Cp) (4)	kg	272,8910	193,26
NB	Numero bombole necessarie (5)	n°	9	
QR	Estinguente effettivamente utilizzato (6)	kg	288,90	204,60
	Verifiche			
Cr	Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)	%	47,12	
Or	Reale percentuale di O2 a fine scarica (8)	%	11,06	
SER	Dimensione serranda di sovrappressione da installare	cmq	4862,72	
	Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)	nr	5,00	

(1) per fuochi di classe A = 31,0% (max)
per fuochi di Eptano = 36,8%
HIGH HAZARD = 45,2% - Inserire in C 34,77%
per inertizzazione (metano) = 51,8%

(2) Inserire la minima temperatura prevedibile in caso di incendio

(3) volume del locale al netto delle strutture edili interne

(4) Vedi UNI EN 15004 ed 2008: fattore di sicurezza

(5) tolleranza sempre in eccesso, in considerazione del contenuto e della pressione (Vb e Pb) della bombola. Tutte le bombole debbono essere caricate alla stessa pressione

(6) quantitativo totale dato da Eb x Nb

(7) deve sempre risultare > di C

(8) non deve essere mai < a 10% tranne che nel caso di inertizzazione tra 10% e 12% sarà necessario prevedere un adeguato ritardo di scarica

N.B.

IL PRESENTE PROSPETTO NON SOSTITUISCE IL CALCOLO IDRAULICO CHE DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO A CURA DI PROFESSIONISTA ABILITATO

CASO 2

FOGLIO DI CALCOLO PER MISCELA - IG55

(conforme alla UNI EN 15004 ed 2008)

SIAD

DATA: 25 luglio 2021

Cliente	PRO FIRE		
Locale	PROTEZIONE CED (DIM 17 X 7)		
	SUPERFICIE (NETTA) LOCALE DA PROTEGGERE (MQ)	119,00	se non si conosce sup. indicare volume e altezza pari a 1,00
	ALTEZZA INTERNA TOTALE (MISURA IN MT.):	0,30	
	NO CONTROSOFFITTO - SI SOTTOPAVIMENTO		
	CLASSE DI FUOCO CONSIDERATO	CLASSE "A" HAZARD RISK (> 5 Kw)	
	VOLUME DA DETRARRE (IN MC)	0,00	
	VOLUME NETTO DA PROTEGGERE (IN MC)	35,70	

Simbolo	Descrizione	Unità di misura	Valore	Nm3
	Dati tecnici da inserire:			
C	Concentrazione di spegnimento (1)	%	34,77	
T	temperatura locale da proteggere (2)	°C	20	
V	Volume locale da proteggere (3)	m3	35,70	
Vb	Capacità della bombola utilizzata	lt	80	
Pb	Pressione di carica della bombola	bar	300 (24 mc)	
	Calcoli			
Cp	Concentrazione di progetto [C x 1,3]		45,2	24,00
	Contenuto di una singola bombola			
Eb	vedi tabella CARICA BOMBOLE	kg	32,10	
S	Volume specifico alla temp. T	m3/kg	0,7082	
Q	Estinguente necessario (in base a Cp) (4)	kg	30,3212	21,47
NB	Numero bombole necessarie (5)	n°	1	
QR	Estinguente effettivamente utilizzato (6)	kg	32,10	22,73
	Verifiche			
Cr	Reale concentrazione di estinguente a fine scarica (7)	%	47,12	
Or	Reale percentuale di O2 a fine scarica (8)	%	11,06	
SER	Dimensione serranda di sovrappressione da installare	cmq	551,41	
	Numero di ns. serrande necessarie (dim. Foro standard 500 x 200 mm)	nr	1,00	

(1) per fuochi di classe A = 31,0% (max)
per fuochi di Eptano = 36,8%
HIGH HAZARD = 45,2% - Inserire in C 34,77%
per inertizzazione (metano) = 51,8%

(2) inserire la minima temperatura prevedibile in caso di incendio

(3) volume del locale al netto delle strutture edili interne

(4) Vedi UNI EN 15004 ed 2008: fattore di sicurezza

(5) tolleranza sempre in eccesso, in considerazione del contenuto e della pressione (Vb e Pb) della bombola. Tutte le bombole debbono essere caricate alla stessa pressione

(6) quantitativo totale dato da Eb x Nb

(7) deve sempre risultare > di C

(8) non deve essere mai < a 10% tranne che nel caso di inertizzazione tra 10% e 12% sarà necessario prevedere un adeguato ritardo di scarica

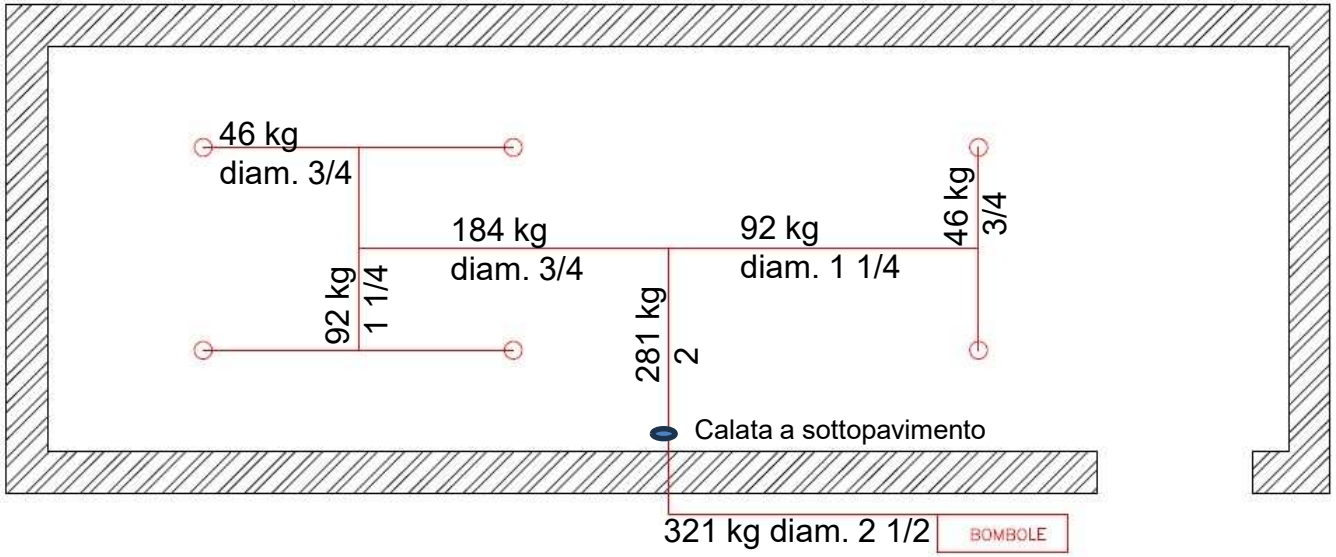
N.B.

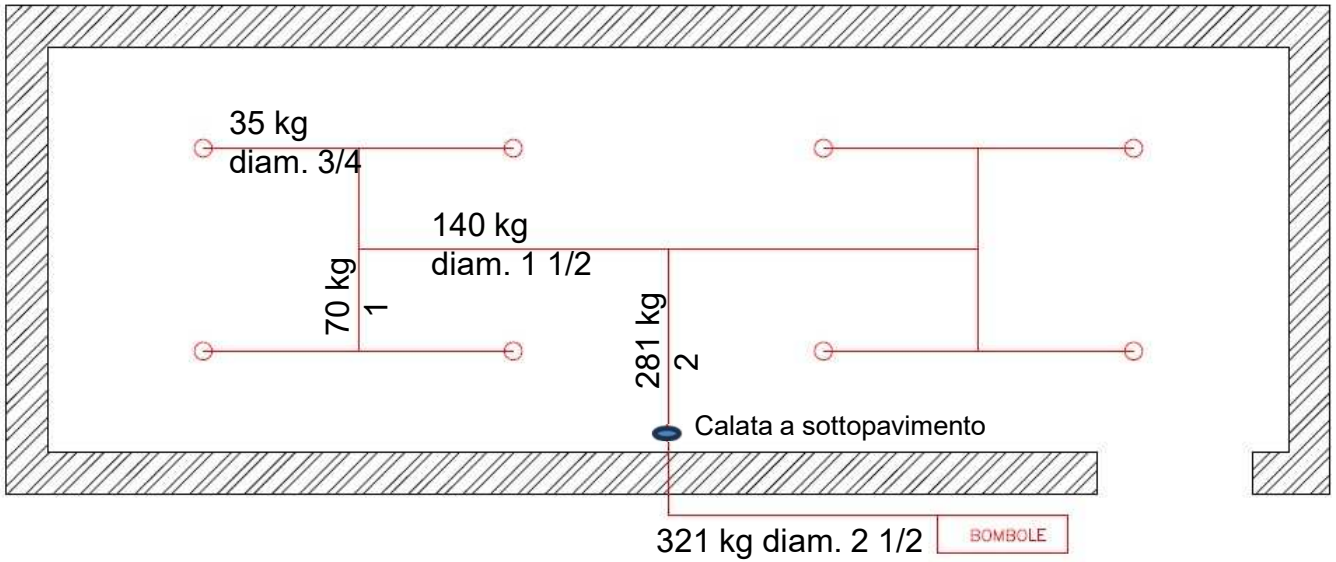
IL PRESENTE PROSPETTO NON SOSTITUISCE IL CALCOLO IDRAULICO CHE DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO A CURA DI PROFESSIONISTA ABILITATO

CASO 2

TUBAZIONI DI LINEA TABELLA DELLE PORTATE TEORICHE								
CARATTERISTICA DELLE TUBAZIONI Tubazione in acciaio al carbonio ASTM A106 GrB - Sch. 40 - Zincata					**PORTATE** Calcolate per pressione media di 60 bar, a valle del restrictor			
DN Diam. Nom. inch	***De*** Diam. Ext. mm	***sp*** Spessore mm	***Di*** Diam. Int. mm	***Ai*** Area di Pass. mm2	**Fino a max kg**	**Argon** Nm3	**Azoto** Nm3	**IG55** Nm3
1/2	21,3	2,77	15,76	194,98	**30**	18	26	21
3/4	26,7	2,87	20,96	344,87	***52***	31	45	38
1	33,4	3,38	26,64	557,11	***78***	47	67	57
1-1/4	42,2	3,56	35,08	966,03	***131***	79	112	96
1-1/2	48,3	3,68	40,94	1315,73	***209***	126	179	153
2	60,3	3,91	52,48	2162,01	***309***	186	265	226
2-1/2	73	5,16	62,68	3084,09	***630***	379	541	460
3	88,9	5,49	77,92	4766,15	***998***	601	856	729
4	114,3	6,02	102,26	8208,83	***1391***	838	1194	1016
5	141,3	6,55	128,2	12901,66	***2340***	1409	2008	1709
6	168,3	7,11	154,08	18636,41	***3381***	2036	2902	2469

CASO 2 (Ambiente – 272 Kg + 9 Kg)





CASO 2 (Sottopavimento - 30 kg + 9 Kg – circa 40 Kg)

